上一讲回顾

- 桥孔长度的经验公式法计算
- 通航河道桥面高程的影响因素及计算
- 不通航河道桥面高程的影响因素及计算
- 什么是最高通航水位?
- 什么是设计水位?
- 波浪爬高?
- 建桥后，天然水流受到桥孔压缩，桥前形成雍水。最大雍水高度的位置?
- 水位与流量的关系有那两类?

上一讲回顾

- **开阔、顺直微弯、分汊、弯曲河段及滩槽可分的不稳定河段的最小桥孔净长度：**

$$L_j = K_q \left(\frac{Q_p}{Q_c}\right)^n B_c$$

Q_p – 设计流量 (m^3/s);

Q_c – 河槽流量 (m^3/s);

B_c – 河槽宽度(m)。

K, n反映河床稳定性的参数

河段类型	K_q	n
开阔、微弯稳定河段	0.84	0.90
分汊、弯曲次稳定河段	0.95	0.87
滩、槽可分不稳定河段	0.69	1.59

- **从上述公式中可看出，河槽宽度是最主要影响因素，其次是河槽河滩流量的分配比例，即Q_p/Q_c；以河床稳定性**

上一讲回顾

□ 宽滩河段最小桥孔净长

$$L_j = \frac{Q_p}{\beta \cdot q_c} \qquad \beta = 1.19\left(\frac{Q_c}{Q_t}\right)^{0.10}$$

β – 水流压缩系数；Q_t – 河滩流量(m^3/s)；Q_p – 设计流量(m^3/s)

q_c – 河槽平均单宽流量$(m^3/(s\cdot \mathrm{m}))$　　Q_c – 河槽流量(m^3/s)

□ 滩槽难分的不稳定河段最小桥孔净长：

$$L_j = C_p B_0$$

洪水频率系数 $C_p = \left(\frac{Q_p}{Q_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{1+C_v\phi_P}{1+C_v\phi_{2\%}}\right)^{\frac{1}{3}}$

根据新疆、内蒙、青海、河北资料拟合得到：

河床基本宽度 $B_0 = 16.07\left(\frac{\bar{Q}^{0.24}}{\bar{d}^{0.3}}\right)$

$\bar{Q}$为平均流量 $\bar{d}$为河床平均粒径

上一讲回顾

□ 桥面高程是指桥面中心线上最低点的高程。桥面高程设计必须满足桥下通过设计洪水、流冰、流木和通航的要求，还要配合整个路线的纵断面设计。

一、引致桥下水位升高的因素

桥下雍水、波浪升高、水拱、河湾超高等各种因素引起的桥下水位升高以及河床淤积的影响。

二、桥面最低标高的确定

- 桥面中心及河床内引道路面最低标高的确定受设计洪水水位、设计最高通航水位、因桥梁建筑而引起的水位升高、水面漂浮物、通航船只净高以及桥梁结构物高度、道路线型布设的需要等因素的综合影响。
- 若此标高设置过大，将使工程投入显著增大；
- 但是标高设置过小，将会造成桥位上游正常通航或局部的洪涝灾害，甚至危及桥梁的安全及桥位上游局部地区的人民生命财产安全。

上一讲回顾

1.不通航河段

按设计水位计算桥面最低高程时：

$$H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$$

口设计最高流冰水位计算桥面最低高程时

$$H_{\min} = H_{PB} + \Delta h_j + \Delta h_0$$

2.通航河段

通航河桥的桥面高程除应满足不通航河流的要求外，同时还应满足下式的要求：

$$H_{t\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$$

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

墩台冲刷与埋深

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月5日

桥渡设计

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

目录
CONTENTS

01 桥下冲刷及组成

02 自然冲刷的确定方法

03 一般冲刷计算

04 局部冲刷计算

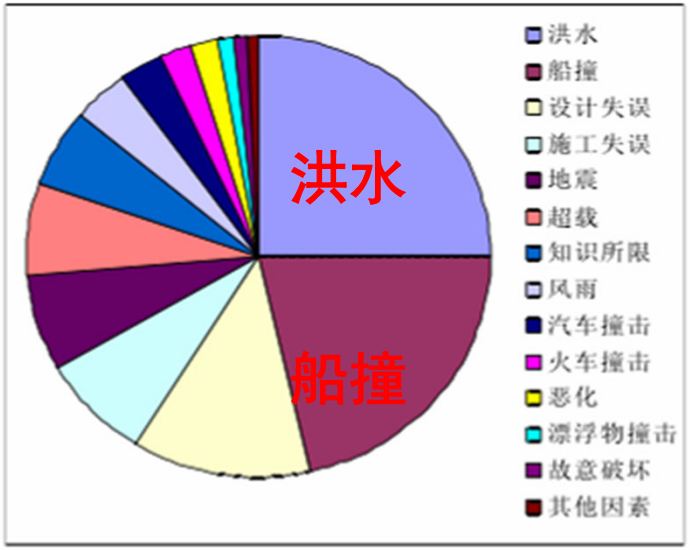
05 基础埋深

06 冲刷防治

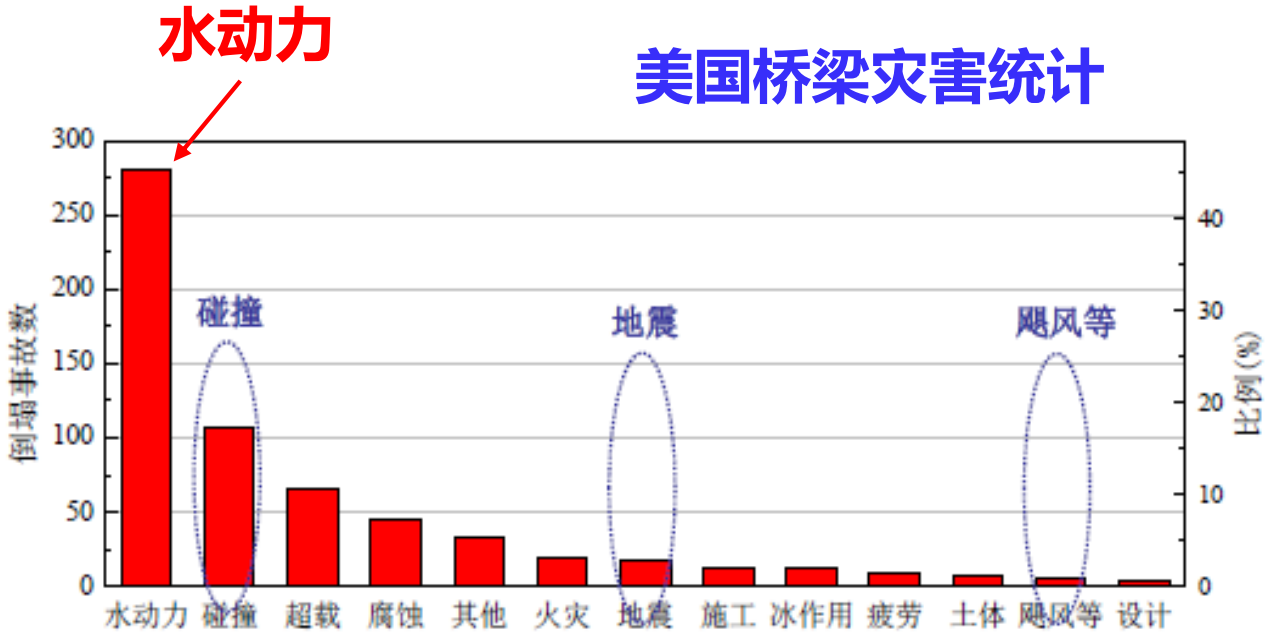
桥渡设计

概述

国内桥梁灾害统计



美国桥梁灾害统计



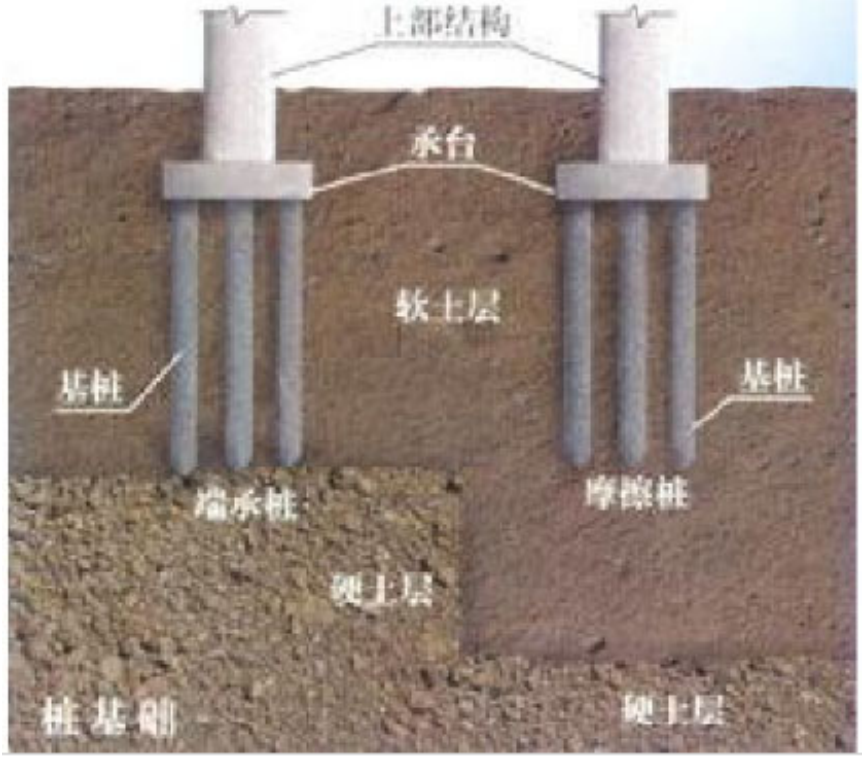




01 桥下冲刷及组成

01 桥下冲刷及组成







- 冲刷虽然可能在任何时候发生，但是在洪水期间的冲刷作用尤其强烈，更易导致桥梁结构失稳破坏。

01 桥下冲刷及组成



- 桥梁墩台冲刷是**桥梁水毁**的直接原因
- 对桥梁安全的危害极大



- 老旧桥梁由于长期承受局部冲刷作用，桥梁基础结构存在较大安全隐患，若在洪水期遭遇洪水的剧烈冲刷和猛烈冲击，更容易遭受破坏。

01 桥下冲刷及组成

- 冲刷是水流侵蚀作用的结果。
- 水流从河床、堤岸、桥梁墩台和基础等构筑物周围淘掘并带走泥沙及其他物质。
- 受水深、流向、流速、桥墩或基础形状、泥沙特性等诸多因素影响的动态现象。

最大冲刷深度是各种因素综合作用的结果，十分复杂。为了便于研究和计算，桥涵水文中把这一复杂的冲刷过程简化为独立的三部分——自然冲刷、一般冲刷、局部冲刷，并假定它们相继发生，可以分别计算，然后叠加，作为墩台的最大冲刷深度，并据以确定墩台基础的埋置深度。

$$h_s = \Delta h + h_P + h_b$$

自然冲刷、一般冲刷、局部冲刷形成的原因各不相同。

自然演变冲刷

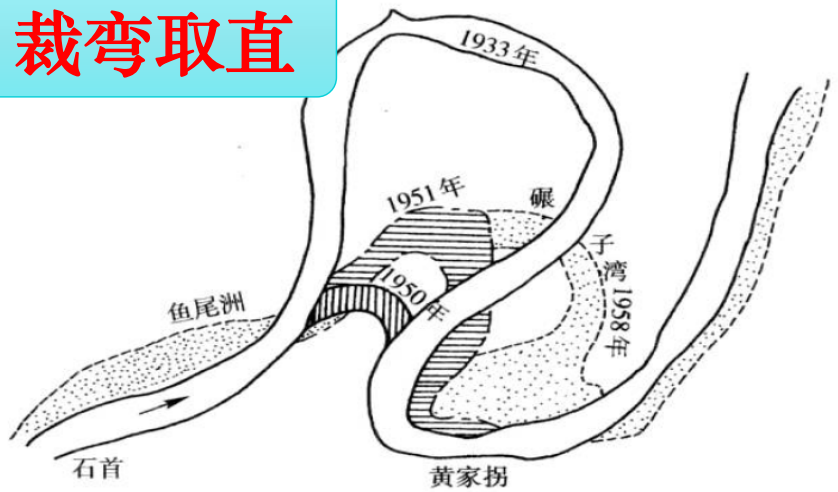
天然河床由泥、土、沙、石等组成，统称为**河流泥沙**（river sediment）。

河道中的水流和泥沙总是在不停的运动着，床面上的泥沙被水流冲起带走，使床面下切，形成河床的冲刷；水流所挟带的泥沙沉积下来，使床面淤高，形成河床淤积。在**水流和泥沙**的相互作用下，河床总是在不停地冲淤变化，构成了河床的**自然演变**。

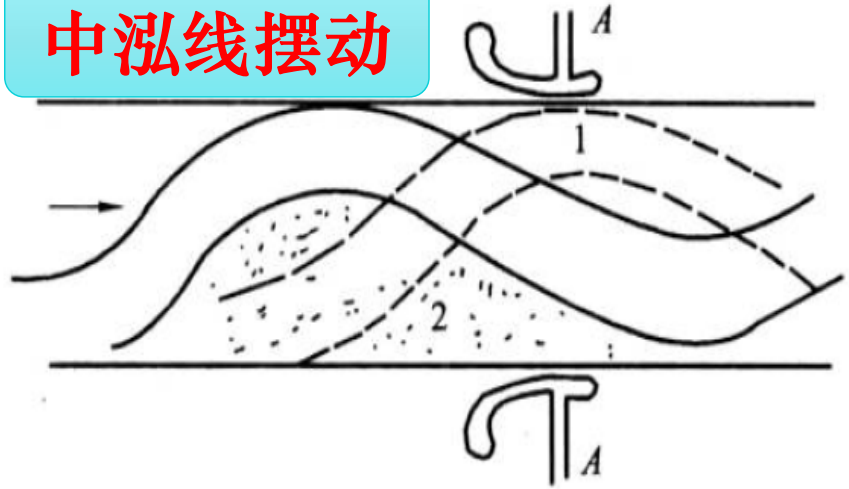
河道的自然变化、与桥关系小

自然演变冲刷

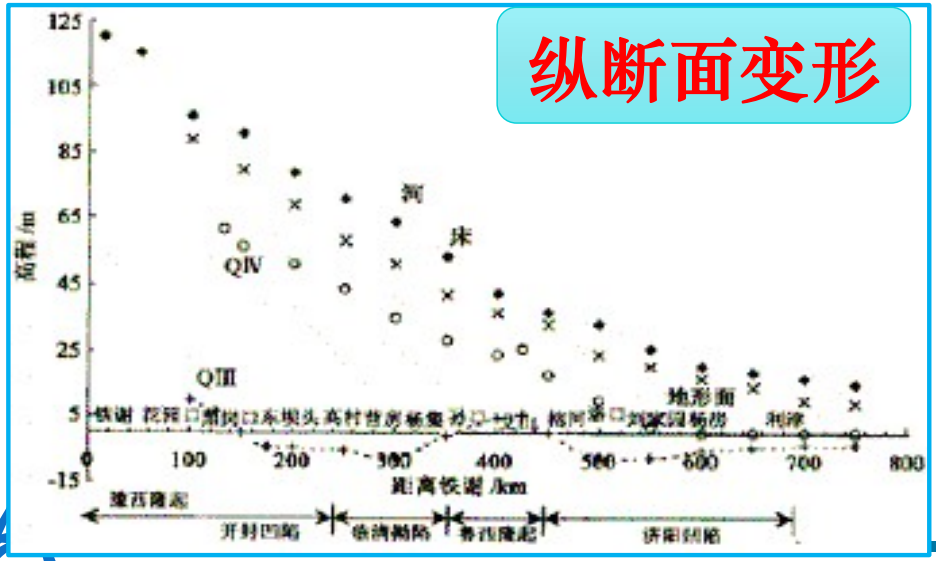
裁弯取直



中泓线摆动



纵断面变形



主要形态

- 河流横向移动
- 河床纵断面变形
- 中泓线摆动

自然演变冲刷

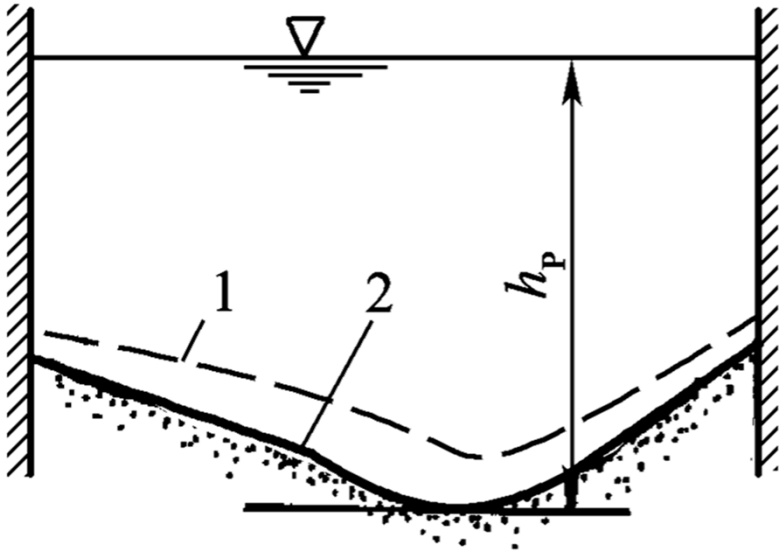
- 无论修桥与否，**天然冲刷都存在**。
- 关于天然冲刷深度的计算，目前尚**无成熟的计算方法**，一般多调查或利用桥位上、下游水文站历年**实测断面资料**统计分析。
- 对于河床下切的变形，可通过调查或利用各年河床断面，河段地形图等资料，分析逐年下切的程度，**估算**桥梁使用期内自然下切的深度。
- 对于河槽横向变动已引起的自然演变冲刷，宜在桥位河段内选用对**计算冲刷不利的断面**作为计算断面。
- 对于现有涉河工程引起的河床变形，可收集已有分析资料、动床模型试验成果预测，或采用相应公式计算确定。

口桥下断面一般冲刷

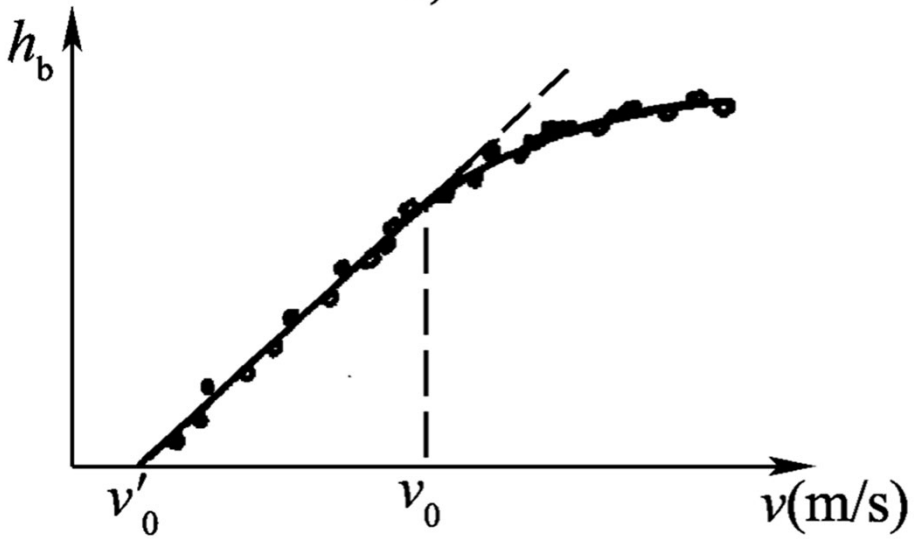
●定义：桥下河床全断面发生的冲刷现象。

口一般冲刷原理：

●建桥后，由于断面压缩使过水断面变小，流速加快，水流夹沙能力增强，从而产生的冲刷。



a)



c)

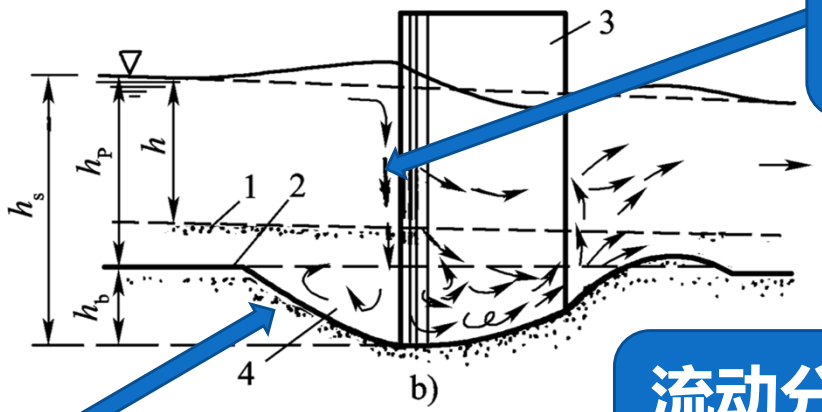
口墩台局部冲刷

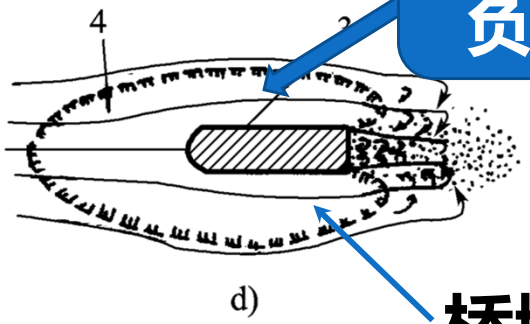
- 定义：水流受墩台阻挡，在墩台附近局部范围内发生的冲刷现象。

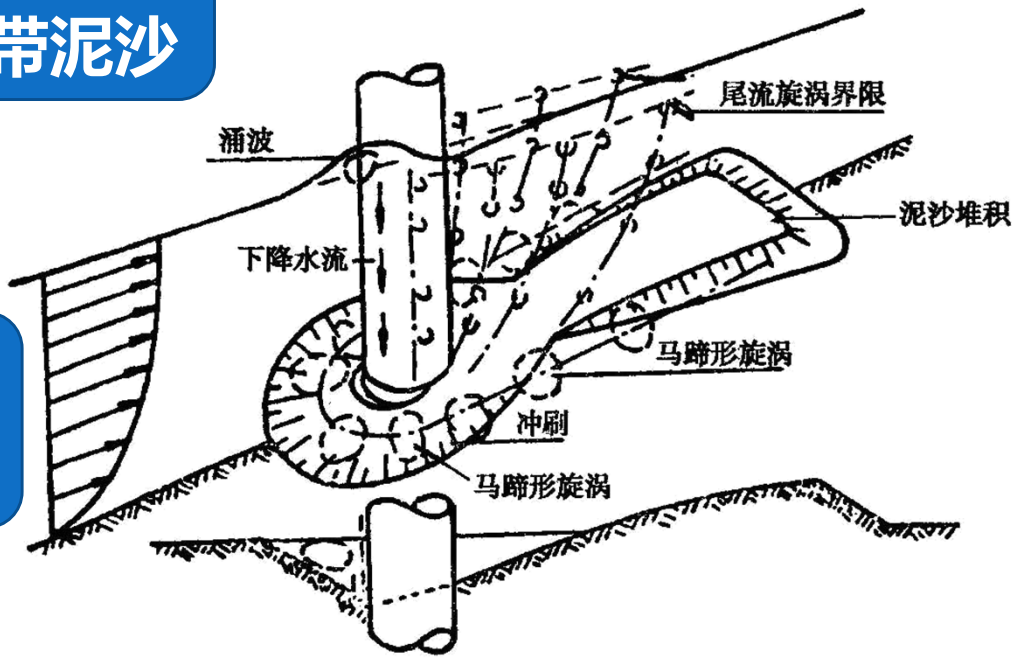
向下旋滚携带泥沙

流动分离负压区

上游水流冲击坑

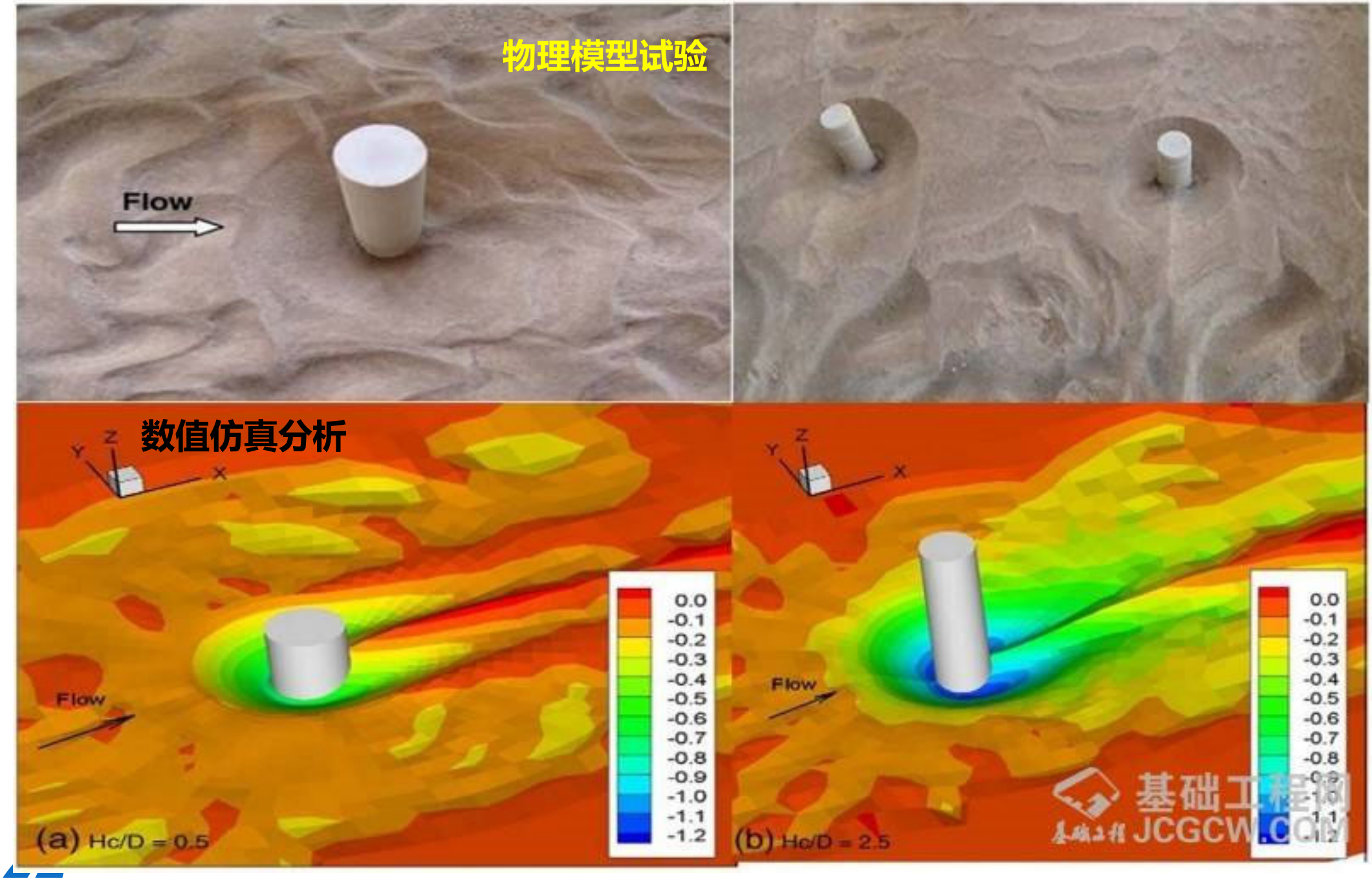






桥墩的前缘与两侧形成冲刷坑

01 桥下冲刷及组成


物理模型试验
Flow
数值仿真分析
Z
Y
X
Flow
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
-1.2
(a) Hc/D = 0.5
(b) Hc/D = 2.5
基础工程网
JCGCW.COM

现场实测

探测仪器	优点	缺点或局限性	相对成本
雷达	持续探测	操作耗时；需要专业培训	高
声纳	持续精确探测	平缓的河流/河口	中
声学多普勒电流分析仪	便携能测量速度分布和水深	不适用于泥沙浓度含量高的条件	高
FBG 传感器	河床连续监测	现场测试成功率有限	高
编号的砖	易于获得；适用于高度湍流和快速流动	要求开挖河床；适用于临时河流	低
SMC	易于操作	要求开挖河床；高维护和修理费用	低
钢棒	易于操作	要求开挖河床；高维护和修理费用	低

如何确定冲刷深度?

02 自然冲刷的确定方法

由于影响河床演变的因素非常多，而且错综复杂，难以得到可靠的计算结果。目前在实际工作中，主要通过实地调查或参考类似河流的观测资料（河床断面、河段地形图、洪水、泥沙等资料），结合河段的特点和整治规划，分析河床逐年自然下切程度，估算桥梁使用年限内河床自然下切的深度，也可按一维河床冲淤数学模型估算，并进行比较和核对。

河槽横向变动自然演变冲刷，在实际工作中，一般可根据桥位河段的类型，通过选择“计算断面”的方法来确定自然冲刷深度。

一维河床冲淤数学模型可利用一维水流、泥沙运动方程及河床变形方程以及适当的辅助方程，计算可道遭遇各种洪水甚至设计洪水过程时河床高程随时间的变化，其计算河床高程低于初始河床高程之差，即为河床冲刷的厚度，无桥时计算的冲刷为自然演变冲刷，有桥时计算的冲刷为一般冲刷。

02 自然冲刷的确定方法

求解方程时，上游入水口边界输入已知水、沙过程，下游出水口边界输入水位过程，并需要给定初始河床高程。

具体计算时，可将水沙过程划分为若干个时段，使每一时段水流接近于恒定流，然后按恒定流进行计算，可简化上述计算公式。

水流方程

$$\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{\partial Q}{\partial x}=0$$

水流运动方程

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{Q}{A}\right)+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{Q^2}{A^2}\right)+g\frac{\partial Z}{\partial x}+g\frac{n^2Q^2}{A^2R^{\frac{4}{3}}}=0$$

悬移质泥沙连续性方程

$$\frac{\partial(QS)}{\partial x}+\frac{\partial(AS)}{\partial t}=-\alpha B\omega(S-S_*)$$

河床变形方程

$$\gamma' B\frac{\partial Z_b}{\partial t}+\frac{\partial(Q_s+Q_b)}{\partial x}=0$$

悬移质输沙率

$$Q_s=QS$$

推移质输沙率

$$Q_b=q_bB$$

式中：B——过流断面宽度（m）；

A——过流断面面积（m^2）；

Q——流量（m^3/s）；

R——水力半径（m）；

Z——水位（m）；

Z_b——断面平均河床高程（m）；

S、S_*——断面平均实际含沙量、水流挟沙能力（kg/m^3）；

ω——悬移质断面平均沉速（m/s）；

γ'——泥沙干重度（kN/m^3）；

g——重力加速度（m/s^2）；

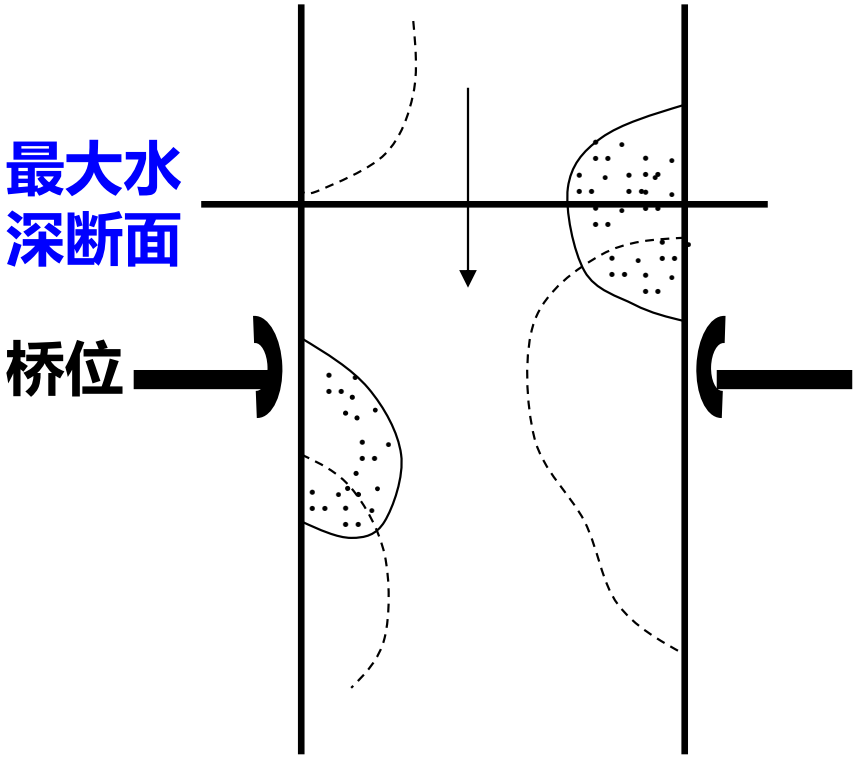
n——糙率；

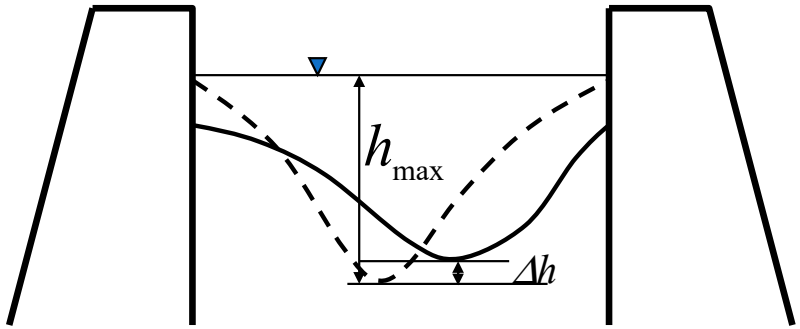
α——泥沙恢复饱和系数；

q_b——推移质单宽输沙率［kg/（m·s）］

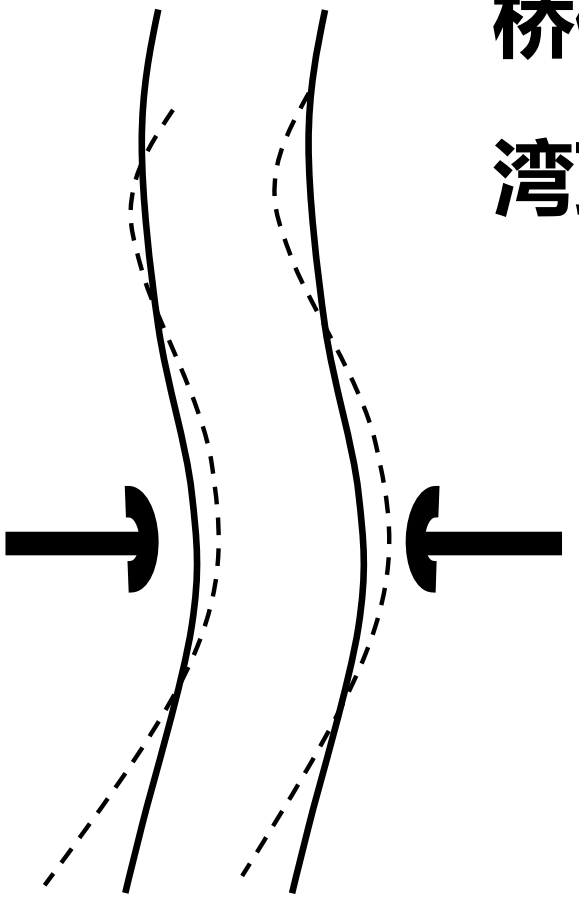
计算断面选择：

平原顺直型河段：桥位上游附近最大水深断面

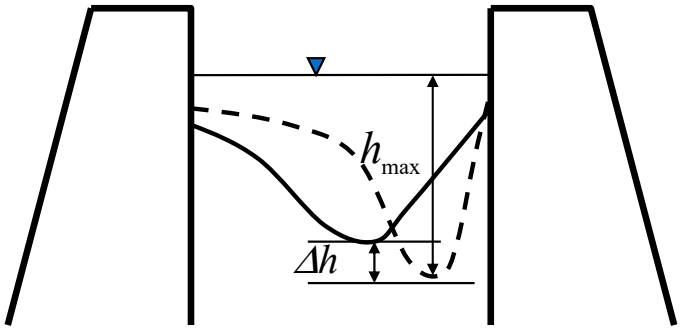




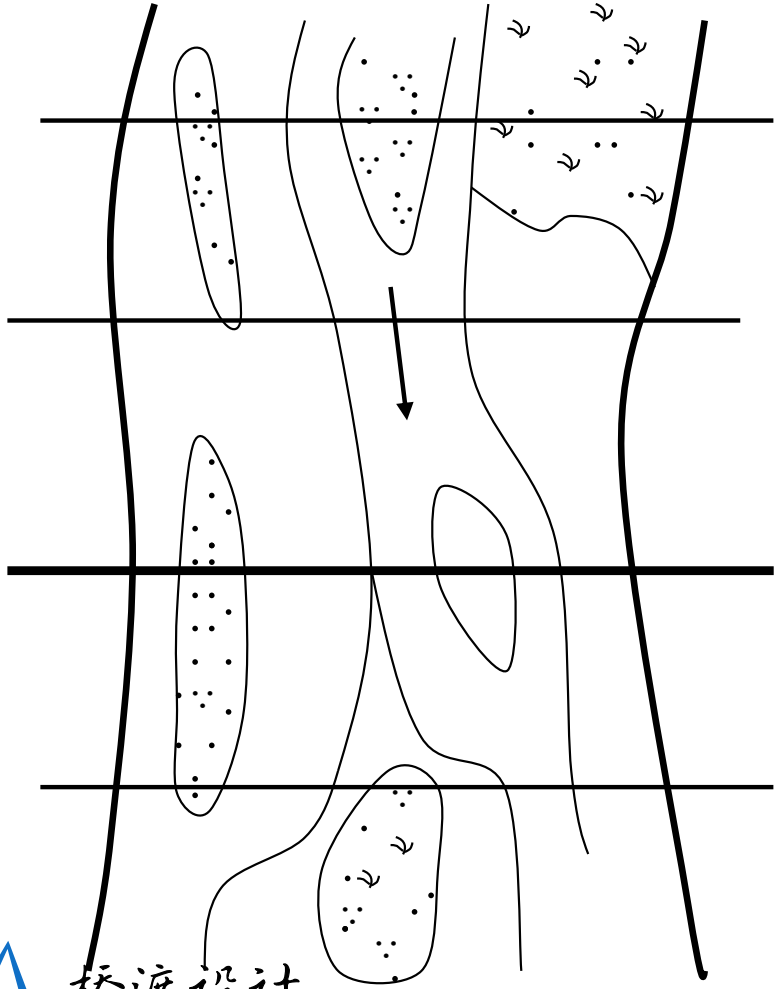
平原弯曲型河段：



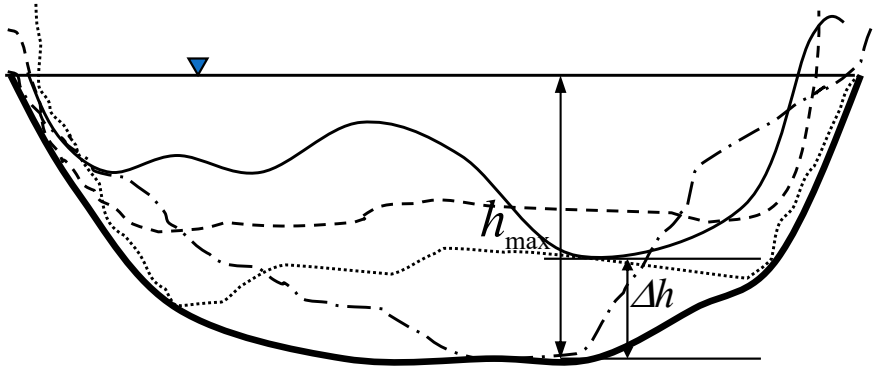
桥位上游附近河湾半径最小的河湾顶点断面



游荡型和变迁型河段：在桥位断面上、下游桥位河段内取若干河床断面重叠后的外包线。



桥位



山区河段： 桥位断面

在河床演变不甚激烈的桥位河段，一般可用桥位断面作为计算断面。同时，考虑桥位上游最大水深可能下移，实际工作中常采用桥位上游附近实测或调查的最大水深作为计算断面的最大水深。

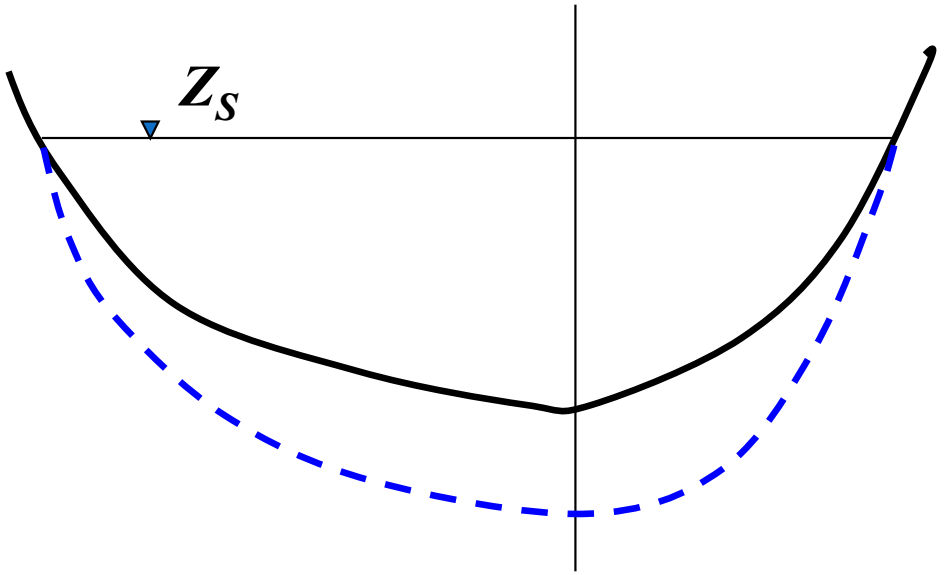
03 一般冲刷计算

背景

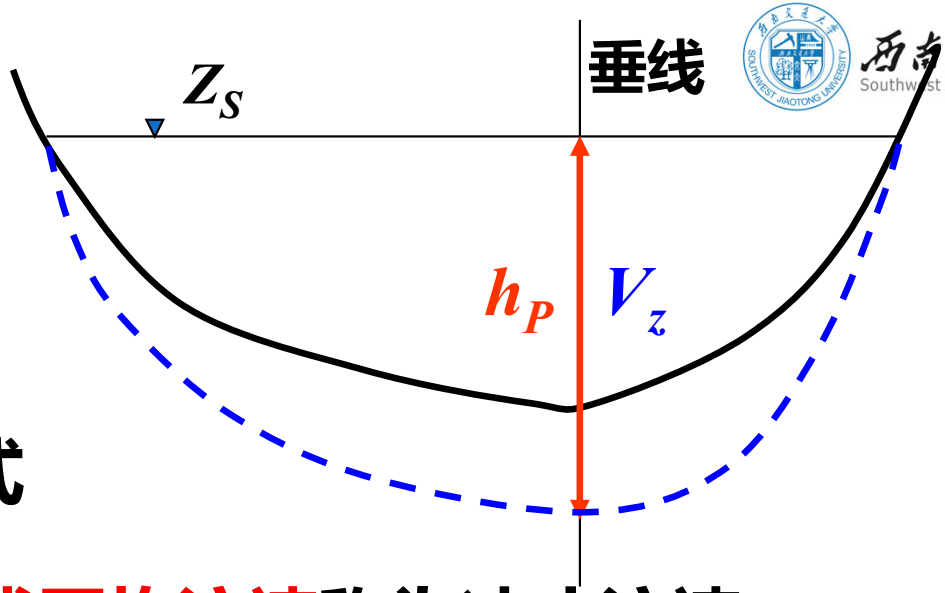
1964年我国铁路、公路部门根据我国各类河段52座桥梁118站年的实测观测资料和模型试验资料，制定了一般冲刷的64-1公式与64-2公式，以及局部冲刷计算65-1公式和65-2公式。生产实践表明：这两个公式结构较为合理，反映了冲刷深度随行进流速的变化关系，并考虑了底沙运动对冲刷深度的影响，计算数值较为稳定可靠。



- 随着一般冲刷的发展，河床不断刷深，桥下断面逐渐扩大，过水断面面积不断增大。



- 随着桥下断面的扩大，流速相应降低，水流挟沙能力也随之降低。当流速降低到不能继续冲刷河床时，冲刷即趋于停止。此时，桥下过水断面最大，一般冲刷的深度也达到最大。



□ 64-1式

根据冲止流速建立的冲刷公式

桥下一般冲刷停止时的垂线平均流速称为冲止流速。

桥梁挤压水流 → 过水断面↓ 流速↑ → 冲刷河床 → 过水断面↑ 流速↓ → 冲刷逐渐减弱

流速=冲止流速 → 冲刷停止

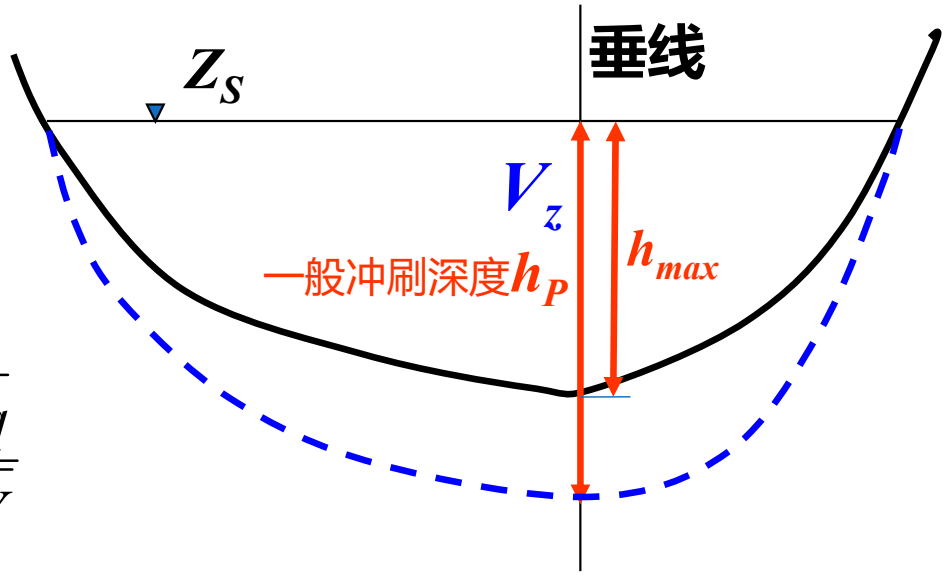
计算依据

64-1式

取桥下断面为计算断面：

按水力学的连续方程，单宽流量和平均水深：

$$Q = A\overline{V} \Rightarrow \overline{q} = \overline{h} \cdot \overline{V} \Rightarrow \overline{h} = \frac{\overline{q}}{\overline{V}}$$



对任一条垂线：$h = \dfrac{q}{V}$

取最大水深垂线：当$V=V_s$时，$h=h_P$，$q=q_{\max}$。

一般冲刷停止后，桥下最大垂线水深h_p与桥下断面最大单宽流量$q_{\max}$之间的关系为

$$h_p = \frac{q_{\max}}{V_z} \qquad (1)$$

- 桥下断面的最大单宽流量出现在桥下断面的最大水深处，可根据桥下断面的平均单宽流量推求。桥下断面的**平均单宽流量**对应着桥下断面的**平均水深**。

桥下平均单宽流量：$\bar{q}=\dfrac{Q_s}{\mu L_j}$

L_j为桥孔净长；

μ为侧收缩系数（压缩系数）。

- 由谢才-满宁公式可知，**单宽流量与相应垂线水深的5/3次方成正比**

$$Q_P=\frac{A}{n}R^{2/3}J^{1/2}\approx\frac{B\bar{h}}{n}\bar{h}^{2/3}J^{1/2}=\frac{B}{n}\bar{h}^{5/3}J^{1/2}$$

平均单宽流量 $\bar{q}=\dfrac{1}{n}\bar{h}^{5/3}J^{1/2}$

最大单宽流量 $q_{max}=\dfrac{1}{n}h_{max}^{5/3}J^{1/2}$

□ 由最大单宽流量/平均单宽流量，得

$$\frac{q_{max}}{\bar{q}} = \left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{5/3} \qquad q_{max} = \bar{q}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{5/3}$$

将 $\bar{q} = \frac{Q_P}{\mu L_j}$ 代入q_{max}，得：$q_{max} = \bar{q}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{\frac{5}{3}} = \frac{Q_p}{\mu L_j}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{\frac{5}{3}}$ (2)

桥下最大单宽流量

(1) 非黏性土河槽部分

在沙质河槽中有推移质运动，冲刷过程中有上游来沙补偿，随着一般冲刷的发展，桥下各垂线处的单宽流量有向深槽集中的趋势，且河槽越宽浅，单宽流量集中趋势越强，单宽流量越偏大，即实际的单宽流量大于上述计算值，所以采用单宽流量集中系数进行修正。

$$q_s = \kappa q_{max} \qquad (3)$$

κ为单宽流量集中系数。

$$\kappa = \xi^{0.15} = \left(\frac{\sqrt{B}}{H}\right)^{0.15} \quad (4)$$

稳定河段：κ=1.0~1.2；次稳定河段：κ=1.3~1.4；不稳定河段：κ=1.5~1.7，最大不超过1.8。对于河滩，单宽流量无再分配现象，取为1.0。

□ 冲止流速：

$$V_s = E\bar{d}^{1/6}h_P^{2/3} \quad (5)$$

式中，$\bar{d}$ 为河槽泥沙平均粒径，mm；

E为与历年汛期最大月平均含沙量的平均值S_{pj}有关，当S_{pj} <1.0kg/m^3，E=0.46；当S_{pj}=1.0~10.0kg/m^3，E=0.66，当S_{pj} > 10.0kg/m^3，E=0.86。

将式（2）、（5）代入（1）：

$$h_P = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_j E d^{-1/6}}\left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_j E d^{-1/6}}\right]^{3/5}\frac{h_{max}}{\bar{h}} \qquad (6)$$

Q_P为设计流量；

适用条件：桥下全部为河槽（单式断面）或桥下河槽部分（复式断面）。

桥下河槽部分，故可改为：

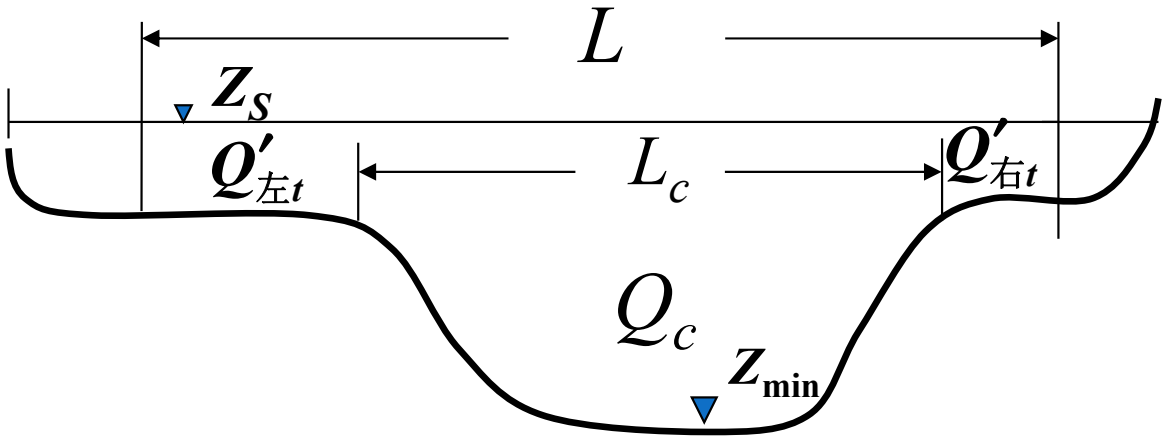
$$h_P = \left[\frac{\kappa Q_{cP}}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}} \left(\frac{h_{max}}{\bar{h}_c}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = \left[\frac{\kappa Q_{cP}}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}}\right]^{3/5} \frac{h_{max}}{\bar{h}_c}$$

Q_{cP}为桥下河槽部分通过的设计流量；

L_{cj}为桥下河槽部分的桥孔净长。

使用说明：

① 当桥下断面全为河槽，$L_{cj} = L_j = L - nd$，$Q_{cP} = Q_P$。



② 若桥孔压缩部分河滩，桥下河槽不会扩宽至全桥，则：

$$L_{cj} = L_c - n'd$$

$$\begin{cases} Q_{cP} = \dfrac{Q_c}{Q_c + Q'_t} Q_P \\ \text{流量的谢才公式} \\ Q_{cP} = \dfrac{A_c C_c \sqrt{\bar{h}_c}}{\sum_{i=1}^{n} (A_i C_i \sqrt{\bar{h}_i})} Q_P \end{cases}$$

式中，L_{cj}为桥下河槽部分桥孔净长；

Q_{cP}为桥下河槽通过的设计流量；

Q_c、Q'_t分别为天然状态下桥下河槽、河滩通过的流量。$Q'_t = Q'_{左t} + Q'_{右t}$

$A_c, C_c, \bar{h}_c$ 为冲刷前桥下河槽部分的过水面积、谢才系数、平均水深。

$A_i, C_i, \bar{h}_i$ 为冲刷前桥下各部分（包括河槽、河滩部分）的过水面积、谢才系数、平均水深。

③ 当桥孔压缩部分河滩，桥下河槽会扩宽至全桥，则认为桥下全部为河槽，

$$L_{cj}=L_j=L-nd$$

$$Q_{cP}=Q_P$$

$\overline{h}_c$ **不变。**

$$h_P=\left[\frac{AQ_{cP}}{\mu L_{cj}E\overline{d}^{1/6}}\left(\frac{h_{max}}{\overline{h}_c}\right)^{5/3}\right]^{3/5}=\left[\frac{AQ_{cP}}{\mu L_{cj}E\overline{d}^{1/6}}\right]^{3/5}\frac{h_{max}}{\overline{h}_c}$$



④ $\frac{h_{max}}{\bar{h}_c}$ 值的确定：

$$h_P = \left[\frac{AQ_{cP}}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}} \left(\frac{h_{max}}{\bar{h}_c}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = \left[\frac{AQ_{cP}}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}}\right]^{3/5} \frac{h_{max}}{\bar{h}_c}$$

通常按桥位上游附近枯水位或中低水位实测过水断面图求得；也可利用设计水位时的实测桥位断面图求得。

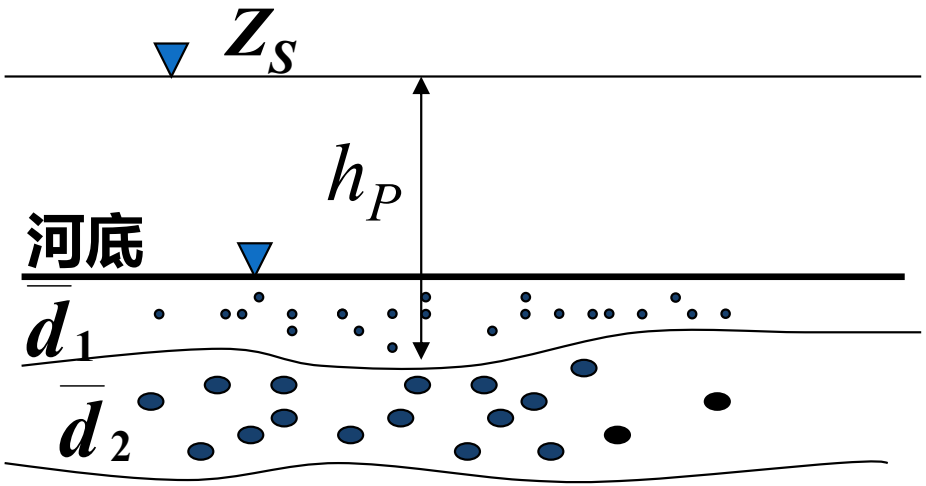
$$\begin{cases} \bar{h}_c = \dfrac{A_c}{L_c} \\ h_{max} = H_P - H_Z \end{cases}$$

H_Z为深槽底部的高程，

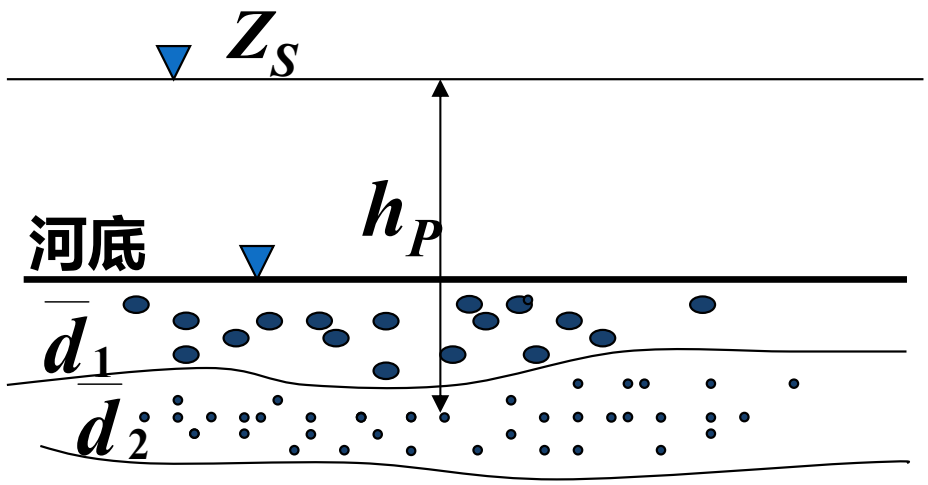
H_P为设计水位高程.

⑤ 当桥下河床由多层成分不同的土质组成，分层土河床的冲刷可采用逐层渐进试算方法进行。

(1) $\bar{d}_1 < \bar{d}_2$ ，先按 $\bar{d}_1$ 计算，若计算h_P位于$\bar{d}_1$层，即为所求；若计算h_P位于$\bar{d}_2$层，改用 $\bar{d}_2$计算，若结果位于$\bar{d}_1$层，即为所求，若位于$\bar{d}_2$层，取两层交界面为冲刷线标高。



(2) $\overline{d}_1 > \overline{d}_2$，先按 $\overline{d}_1$ 计算，若结果位于 $\overline{d}_1$ 层，即为所求；若位于 $\overline{d}_2$ 层，改按 $\overline{d}_2$ 计算。



多层粒径不同的河床，处理方法相同，逐层渐进试算。

（2）非黏性土河滩部分

非黏性土无推移质，冲刷后无来流沙补偿，单宽流量集中现象极微弱，按土壤容许流速V_{mt}计算。

$$h_{Pt} = \frac{q_{st}}{V_{st}}$$

$$\begin{cases} q_{mt} = \dfrac{Q_{tP}}{\mu L_{tj}} \left(\dfrac{h_{mt}}{\overline{h}_t}\right)^{5/3} \\ V_{mt} = V_{H1} h_P^{1/5} \end{cases}$$

式中，h_{Pt}为桥下河滩一般冲刷深度；h_{mt}为河滩最大水深；$\overline{h}_t$为河滩平均水深；

L_{tj}为河滩桥孔净长；Q_{tp}为桥下河滩部分的计算流量；

V_{H1}为河滩水深为$1m$时非粘性土容许不冲刷流速，与河滩泥沙组成有关，可查表。

$$h_{Pt} = \left[\frac{Q_{tP}}{\mu L_{tj} V_{H1}} \left(\frac{h_{mt}}{\overline{h}_t} \right)^{5/3} \right]^{5/6}$$

式中，L_{tj}为桥下河滩部分桥孔净长；

Q_{tP}为桥下河滩通过的设计流量；

$$\begin{cases} Q_{tP} = \dfrac{Q_t'}{Q_c + Q_t'} Q_P \\ Q_{tP} = \dfrac{A_t C_t \sqrt{\overline{h}_t}}{\sum_{i=1}^{n} (A_i C_i \sqrt{\overline{h}_i})} Q_P \end{cases}$$

河滩泥沙分层处理方法与河槽相同。

Q_c、Q_t' 分别为天然状态下桥下河槽、河滩通过的流量。

$$Q_t' = Q_{左t}' + Q_{右t}'$$

$A_t, C_t, \overline{h}_t$ 为冲刷前桥下河滩部分的过水面积、谢才系数、平均水深。

$A_i, C_i, \overline{h}_i$ 为冲刷前桥下各部分（包括河槽、河滩部分）的过水面积、谢才系数、平均水深。

（3）黏性土河床

- 平均粒径小于0.05mm的泥沙，称为黏性土；
- 粘性土颗粒很细，在其表面形成很薄且结合紧密的薄膜水，使颗粒之间具有一定的粘性力。土力学中，用液性指数I_L表示粘性土粘结力大小的指标。
- 随着土壤中的含水率增大，可由固态变为液态（泥浆），黏结力消失，抗冲刷能力消失

液性指数：

$$I_L = \frac{W_0 - W_p}{W_L - W_p} = \frac{W_0 - W_p}{I_p}$$

式中，I_L为粘性土的液性指数；

W_0为粘性土的天然含水量

W_p为粘性土的塑限含水量

W_L为粘性土的流限含水量。

$I_p = W_L - W_p$为粘性土的塑性指数。

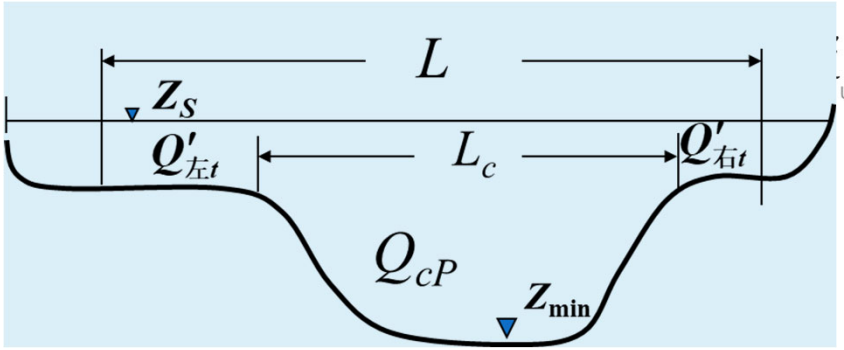
液性指数越小，粘性土的粘结力越大，抗冲能力越大，冲止流速也越大。

● 河槽部分 $h_P = \dfrac{q_s}{V_s}$

□ 公路工程水文勘测设计规范给出冲止流速的经验公式：

$$\begin{cases} V_s = 0.33\left(\dfrac{1}{I_L}\right)h_P^{3/5} \\ q_s = \kappa q_{max} = \kappa \dfrac{Q_{cP}}{\mu L_{cj}}\left(\dfrac{h_{max}}{\overline{h}_c}\right)^{5/3} \end{cases}$$

$$h_P = \left[\frac{\kappa \dfrac{Q_{cP}}{\mu L_{cj}}\left(\dfrac{h_{max}}{\overline{h}_c}\right)^{5/3}}{0.33\left(\dfrac{1}{I_L}\right)}\right]^{5/8}$$



A为单宽流量集中系数，A=1.0~1.2；

I_L为粘性土液性指数，本公式适用范围：

I_L=0.16~1.19。

$$Q_{cP} = \frac{Q_c}{Q_c + Q'_t} Q_P$$

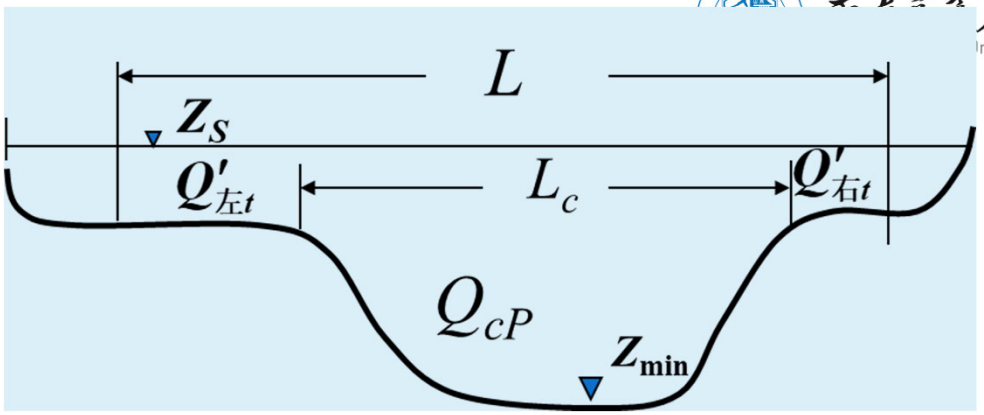
Q_{cP}为桥下河槽部分通过的设计流量；

L_{cj} 为桥下河槽部分的桥孔净长。

Q_c、Q'_t分别为天然状态下桥下河槽、河滩通过的流量。

$$Q'_t = Q'_{左t} + Q'_{右t}$$

2、河滩部分 $h_P = \dfrac{q_{st}}{V_{st}}$



$$\begin{cases} V_{st} = 0.33\left(\dfrac{1}{I_L}\right)h_P^{1/6} \\ q_{st} = \dfrac{Q_{tP}}{\mu L_{tj}}\left(\dfrac{h_{mt}}{h_t}\right)^{5/3} \end{cases}$$

$$Q_{tP} = \frac{Q'_t}{Q_c + Q'_t} Q_P$$

$$h_P = \left[\frac{\dfrac{Q_{tP}}{\mu L_{tj}}\left(\dfrac{h_{mt}}{h_t}\right)^{5/3}}{0.33\left(\dfrac{1}{I_L}\right)}\right]^{6/7}$$

式中，L_{tj}为桥下河滩部分桥孔净长；

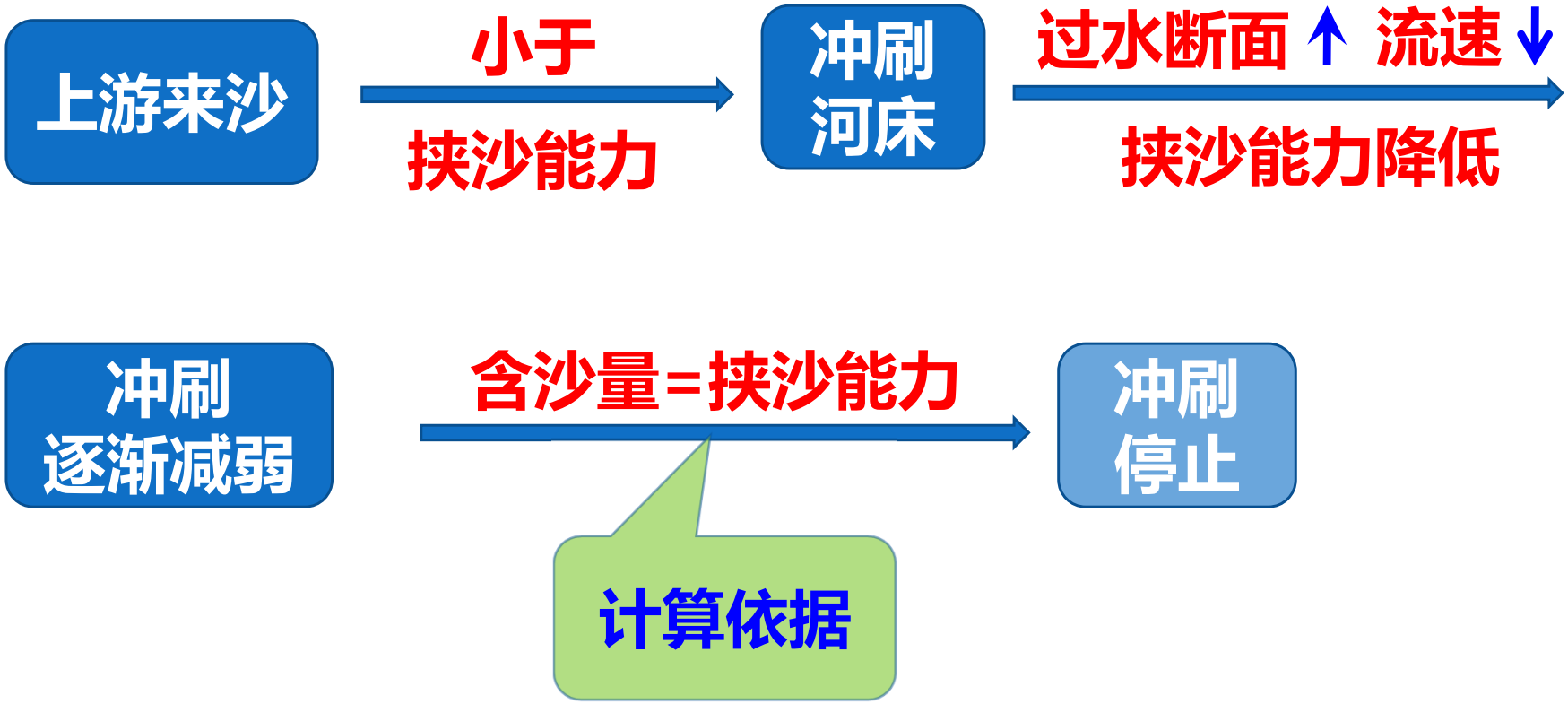
Q_{tP}为桥下河滩通过的设计流量；

Q_c、Q'_t 分别为天然状态下桥下河槽、河滩通过的流量。

$$Q'_t = Q'_{左t} + Q'_{右t}$$

64-2式

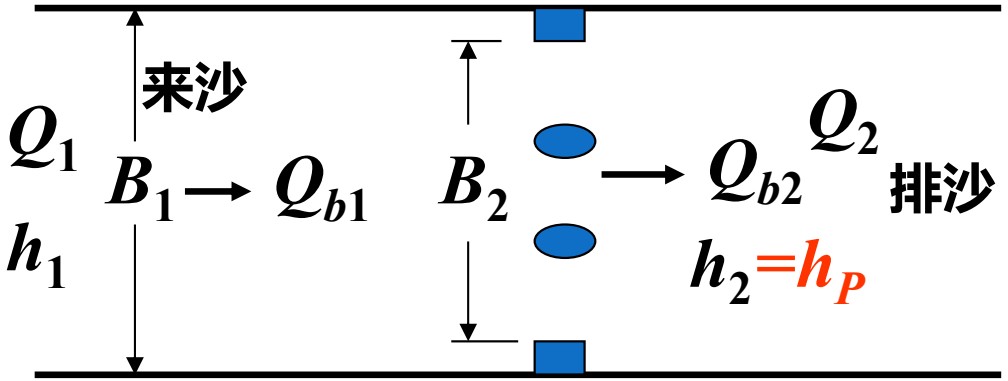
根据输沙平衡原理建立的冲刷公式



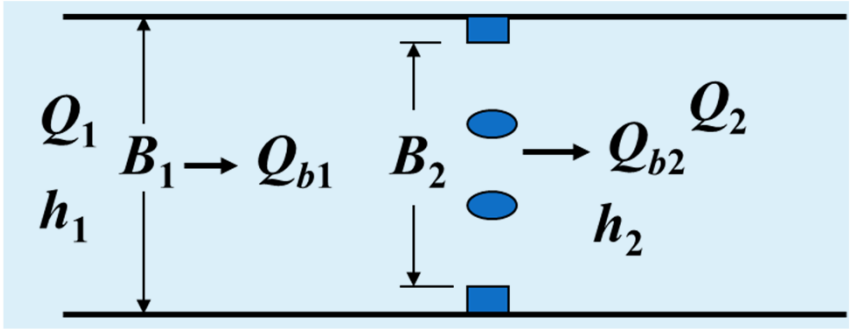
□ 64-2简化式（按输沙平衡建立的公式）

建立的概念：

记计算断面来沙Q_{b1}，桥下排沙为Q_{b2}。



建桥后，由于桥孔压缩水流，桥下流速增大，水流挟沙能力加大，$Q_{b1} < Q_{b2}$，桥下发生冲刷。随着冲刷的发展，桥下断面不断扩大，桥下流速随之降低，水流挟沙能力也随着降低。当断面扩大到使流速降到$Q_{b2} \approx Q_{b1}$，输沙平衡，桥下一般冲刷就停止了，此时，桥下过水断面最大，水深也达到最大。



来沙：

单宽输沙率：$q_{b1} = \alpha_1 V_1^4$

断面输沙率：$Q_{b1} \approx B_1 q_{b1} = B_1 \alpha_1 V_1^4 \approx B_1 \alpha_1 (\dfrac{Q_1}{B_1 h_1})^4$

排沙：

单宽输沙率：$q_{b2} = \alpha_2 V_2^4$

断面输沙率：$Q_{b2} \approx \mu(1-\lambda) B_2 q_{b2} = \mu(1-\lambda) B_2 \alpha_2 V_2^4$

$$\approx \mu(1-\lambda) B_2 \alpha_2 [\frac{Q_2}{\mu(1-\lambda) B_2 h_2}]^4$$

当输沙平衡，令$Q_{b1}=Q_{b2}$，整理得一般冲刷公式的一般形式：

$$h_P = K\left(\frac{Q_2}{Q_1}\right)^{x_1}\left(\frac{B_1}{B_2}\right)^{x_2} h_{max}$$

64-2公式的基本形式

指数取值	Loursen 1960	АНДрееВ 1960	沙玉清 1964	Anderson 1968	Gill 1981	甘城道 1964	高冬光	
							1984	2002规范
x_1	0.86	1.00	1.06	0.86		$4m_1$:0.84 ～0.97	0.96	0.903
x_2	0.59～0.69	0.75	0.71	0.75～0.86	0.714	$4m_1$:0.63 ～0.73	0.72	0.655

① 输沙率公式不同，系数指数不同；

1964年推荐的是甘城道公式：

$$\left.\begin{aligned} h_p &= K\left(\xi\frac{Q_2}{Q_1}\right)^{4m_1}\left(\frac{B_1}{\varepsilon(1-\lambda)B_2}\right)^{3m_1} h_{max} \\ K &= 1+0.02\lg\frac{H_{max}}{\sqrt{Hd}} \end{aligned}\right\}$$

② 在甘城道公式基础上，结合实测资料进行了简化

③ $Q_1=Q_c$，$B_1=B_c$；

④ $h_1 \rightarrow h_{max}$，$h_2 \rightarrow h_P$；

⑤ 需要考虑单宽流量集中系数κ。

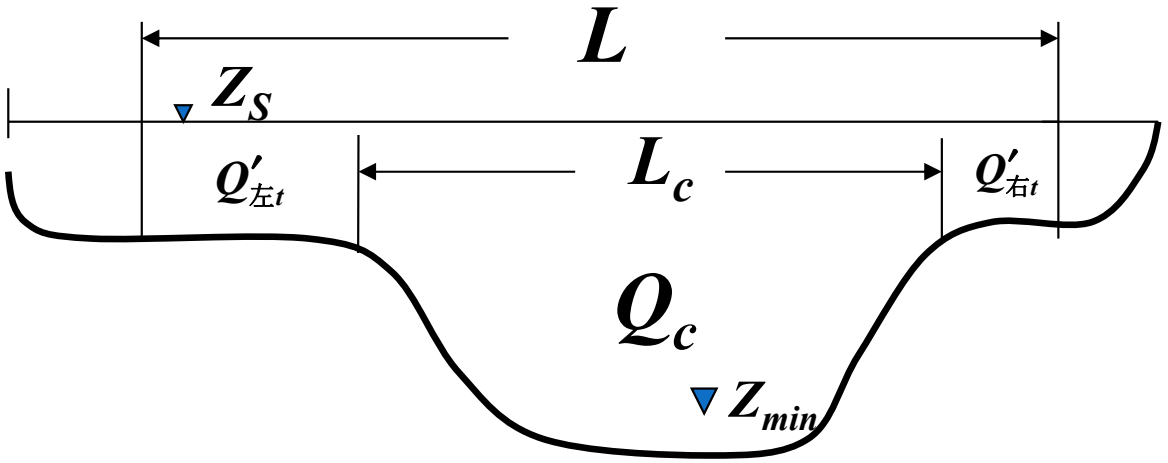
64-2简化式：
$$h_P = 1.04(\kappa \frac{Q_2}{Q_c})^{0.90}\left[\frac{B_c}{\mu(1-\lambda)B_2}\right]^{0.66} \cdot h_{\max}$$

适用条件：沙质（非黏性土）河槽。桥下全部为河槽或桥下河槽部分。

应用说明：① 当桥下断面全为河槽，$Q_2=Q_P$，$B_2=L_c$。

② 当桥孔压缩部分河滩，桥下河槽不会扩宽至全桥，则：

$$\begin{cases} Q_2 = Q_{cP},\ B_2 = L_c \\ Q_{cP} = \dfrac{Q_c}{Q_c + Q_t'} Q_P \end{cases}$$



$$h_P = 1.04(\kappa \frac{Q_{cP}}{Q_c})^{0.90} \left[\frac{B_c}{\mu(1-\lambda)L_c}\right]^{0.66} \cdot h_{\max}$$

式中，L_c建桥后桥下河槽宽度。

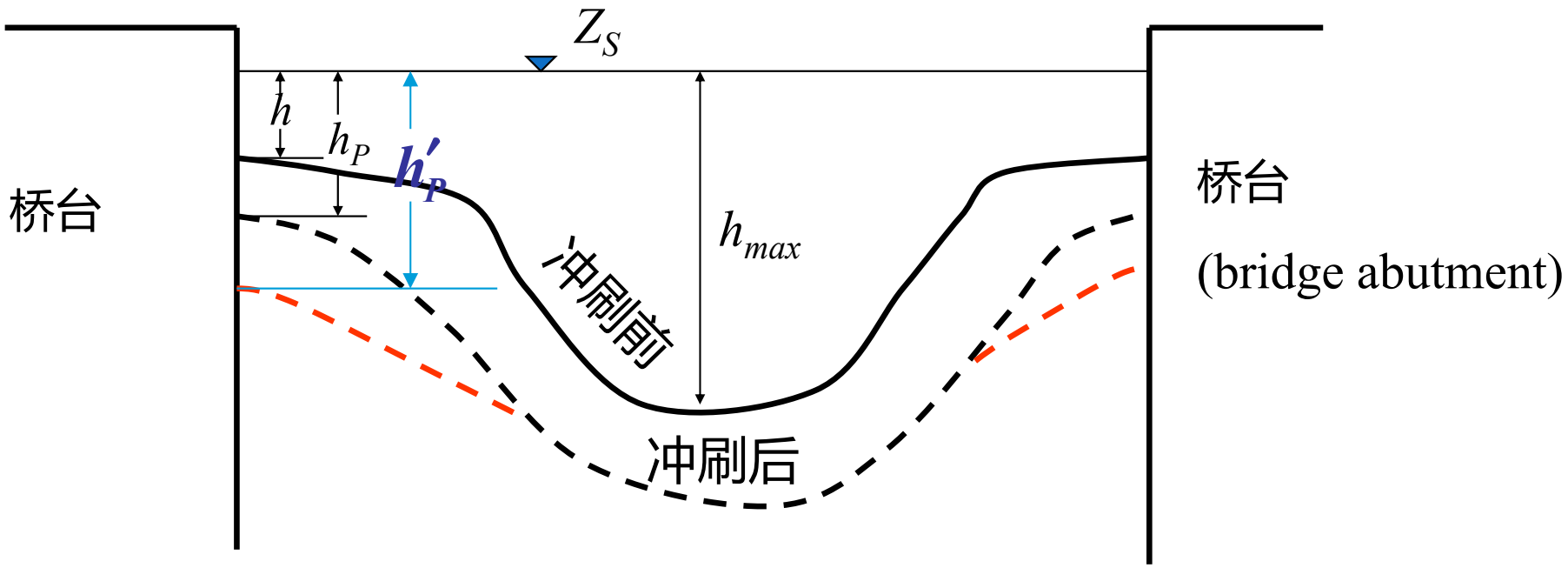
③ 当桥孔压缩部分河滩，桥下河槽会扩宽至全桥，则认为桥下全部为河槽：

$$\begin{cases} Q_2 = Q_P \\ B_2 = L \end{cases}$$



口桥台偏斜水流的一般冲刷

当河滩被压缩较多，且桥前无导流堤时，河滩水流在桥台附近集中，形成偏斜冲刷。



- 可用以下公式估算：

$$h'_P = P[h + (h_{max} - h)\frac{h}{h_{max}}]$$

式中，h'_P为冲刷后桥台处的水深；

h 为冲刷前桥台处的水深；

h_{max}为冲刷前桥下河槽的最大水深；

P 为冲刷系数。

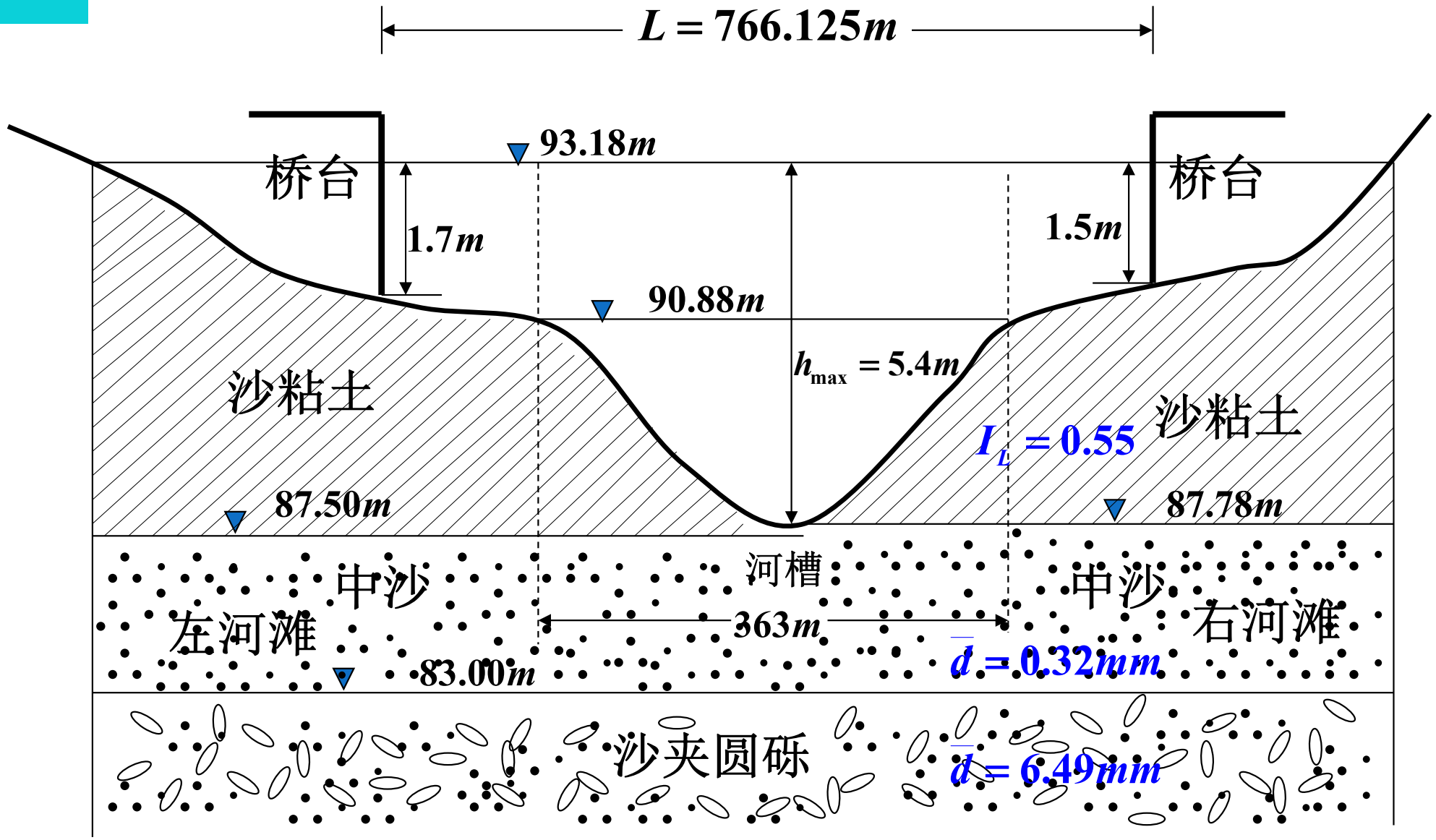
【例6-1】已知桥位断面图。$Q_P=6000m^3/s$,设计水位$Z_S=93.18m$，相应过水面积$2797m^2$。平滩水位$90.88m$，天然情况下河槽流速$V_c=2.92m/s$，汛期含沙量$S_{pj}=5kg/m^3$。桥梁与河道正交，采用24孔单跨$32m$的钢筋预应力混凝土梁桥，墩宽$1.875m$。其它有关地质资料及断面计算数据见表1和表2。假定建桥后桥下河滩不会变为河槽，试河槽确定一般冲刷深度。

表1

土层层次	土的名称	土的性质
表层，高程87.5m以上	沙黏土	液性指数IL=0.55
第二层，87.5-83.0	中砂	平均粒径0.32mm
第三层，93.0m以下	沙夹圆砾	平均粒径6.49mm

表2

类型	左河滩	河槽	右河滩	合计
桥上平均水深	2.0	3.82	1.73	
桥下最大水深	2.3	5.4	2.0	
各部分净桥孔长	181.0	330.8	211.2	723
桥下冲刷前过水面积	361.8	1260.0	365	1987
谢才系数C	35	50	20.0	


L = 766.125m
93.18m
桥台
1.7m
90.88m
h_max = 5.4m
1.5m
桥台
沙粘土
I_L = 0.55
沙粘土
87.50m
87.78m
中沙
左河滩
河槽
363m
中沙
右河滩
83.00m
d = 0.32mm
沙夹圆砾
d = 6.49mm

桥址断面图

解（一）桥下河槽、河滩通过的设计流量（方法一）

河槽：

$$Q_{cP} = \frac{A_c C_c \sqrt{\overline{h}_c}}{\sum_{i=1}^{n} (A_i C_i \sqrt{\overline{h}_i})} Q_P$$

$$= \frac{1260 \times 50 \times \sqrt{3.82}}{361.8 \times 35 \times \sqrt{2} + 1260 \times 50 \times \sqrt{3.82} + 365.2 \times 20 \times \sqrt{1.73}} \times 6000$$

$$= 4905 \quad \mathrm{m^3/s}$$

左滩：

$$Q_{tP} = \frac{A_t C_t \sqrt{\bar{h}_t}}{\sum_{i=1}^{n} (A_i C_i \sqrt{\bar{h}_i})} Q_P$$

$$= \frac{361.8 \times 35 \times \sqrt{2}}{361.8 \times 35 \times \sqrt{2} + 1260 \times 50 \times \sqrt{3.82} + 365.2 \times 20 \times \sqrt{1.73}} \times 6000$$

$$= 714 \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$$

右滩：

$$Q_{tP} = \frac{A_t C_t \sqrt{\bar{h}_t}}{\sum_{i=1}^{n} (A_i C_i \sqrt{\bar{h}_i})} Q_P$$

$$= \frac{365.2 \times 20 \times \sqrt{1.73}}{361.8 \times 35 \times \sqrt{2} + 1260 \times 50 \times \sqrt{3.82} + 365.2 \times 20 \times \sqrt{1.73}} \times 6000$$

$$= 383 \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$$

河槽+左滩+右滩 = 4905+714+383=6002m^3/s

桥下河槽、河滩通过的设计流量（方法二）

天然河槽流量：$Q_c = A_c \cdot V_c = 1260 \times 2.92 = 3679\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$

根据谢才公式：$V = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{\bar{h}J}$　　$2.92 = 50\sqrt{3.82 \cdot J}$

得水面比降：$J = 0.000893$

天然状态下河滩流速：

$$V_{左t} = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{\bar{h}J} = 35\sqrt{2.0 \times 0.000893} = 1.48\mathrm{m/s}$$

$$V_{右t} = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{\bar{h}J} = 20\sqrt{1.73 \times 0.000893} = 0.79\mathrm{m/s}$$

天然状态下桥下河滩通过的流量：

$$Q'_{左t} = V_{左t} \cdot \omega'_{左t} = 1.48 \times 361.8 = 535 m^3/s$$

$$Q'_{右t} = V_{右t} \cdot \omega'_{右t} = 0.79 \times 365.2 = 289 m^3/s$$

$$Q'_t = Q'_{左t} + Q'_{右t} = 535 + 289 = 824 m^3/s$$

桥下河槽、河滩通过的设计流量：

$$Q_{cP} = \frac{Q_c}{Q_c + Q'_t} Q_P = \frac{3679}{3679 + 824} \times 6000 = 4902 m^3/s$$

$$Q_{左tP}=\frac{Q'_{左t}}{Q_c+Q'_t}Q_P=\frac{535}{3679+824}\times 6000=713m^3/s$$

$$Q_{右tP}=\frac{Q'_{右t}}{Q_c+Q'_t}Q_P=\frac{289}{3679+824}\times 6000=385m^3/s$$

$$Q_{tP}=Q_{左tP}+Q_{右tP}=713+385=1098m^3/s$$

$$Q_P=Q_{cP}+Q_{tP}=4902+1098=6000m^3/s$$

（二）河槽一般冲刷深度计算

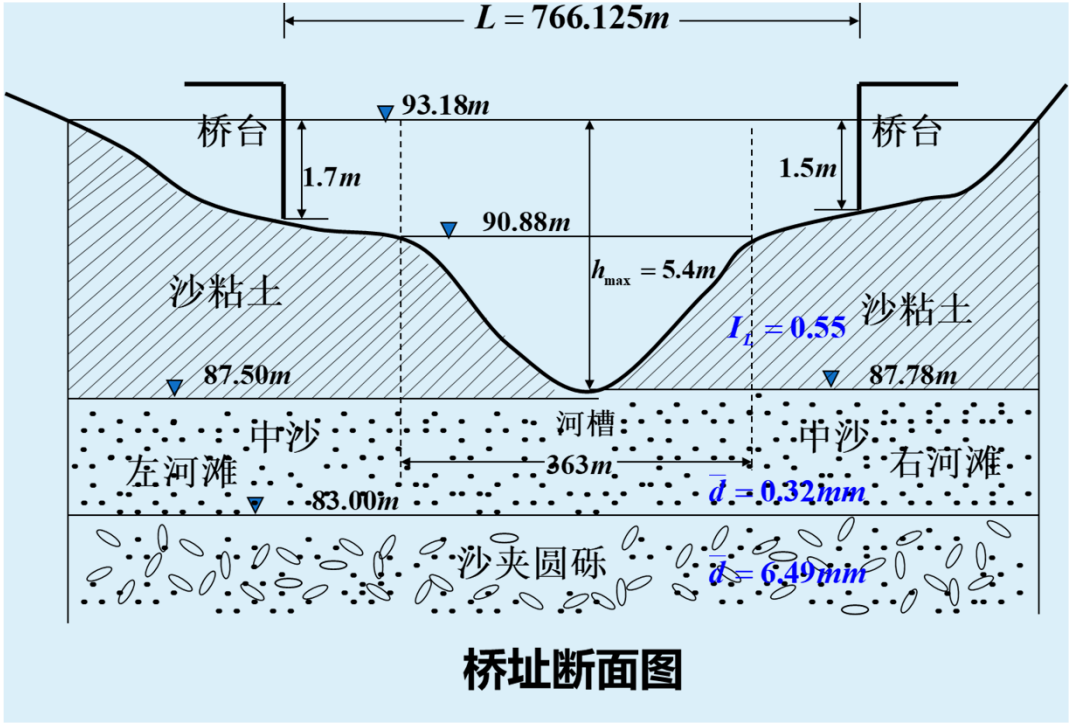
平滩水位时的面宽

$B=363m$

平滩水位时的平均水深

$H=3.82-(93.18-90.88)=1.52m$

$$\kappa = (\frac{\sqrt{B}}{\overline{H}})^{0.15} = (\frac{\sqrt{363}}{1.52})^{0.15} = 1.46$$



桥址断面图

汛期含沙量$S_{pj}=5kg/m^3$，所以系数$E=0.66$

侧收缩系数：

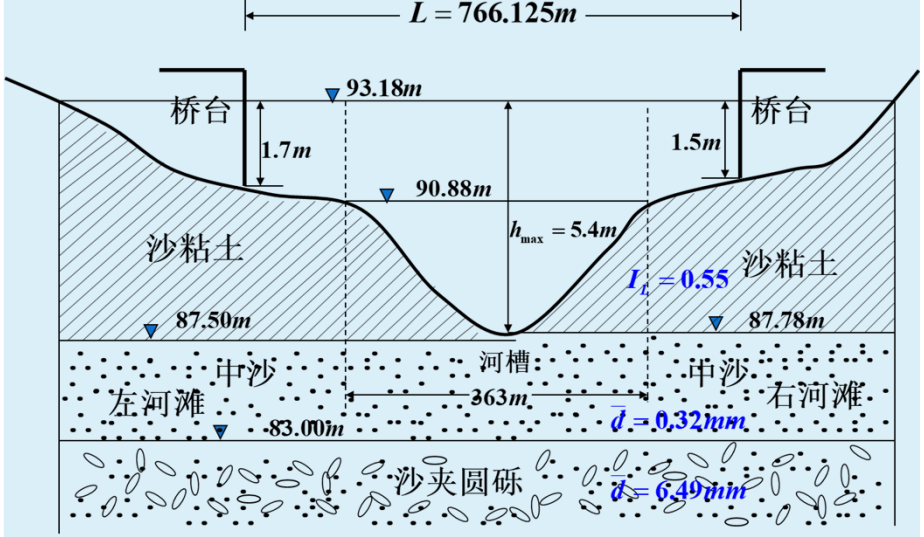
$$\mu = 1 - 0.375\frac{V_s}{l_j} = 1 - 0.375 \times \frac{2.92}{32 - 1.875} = 0.96$$

1、64-1公式

假定冲刷深度至第二层，按第二层粒径计算：

$$h_P = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}} \left(\frac{h_{max}}{\bar{h}}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}}\right]^{3/5} \frac{h_{max}}{\bar{h}}$$

$$= \left[\frac{1.46 \times 4905}{0.96 \times 330.8 \times 0.66 \times 0.32^{1/6}} \times \left(\frac{5.4}{3.82}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = 13.20\text{m}$$



桥址断面图

冲刷线标高=93.18−13.20=79.98m，冲刷已深入第三层，改按第三层粒径计算：

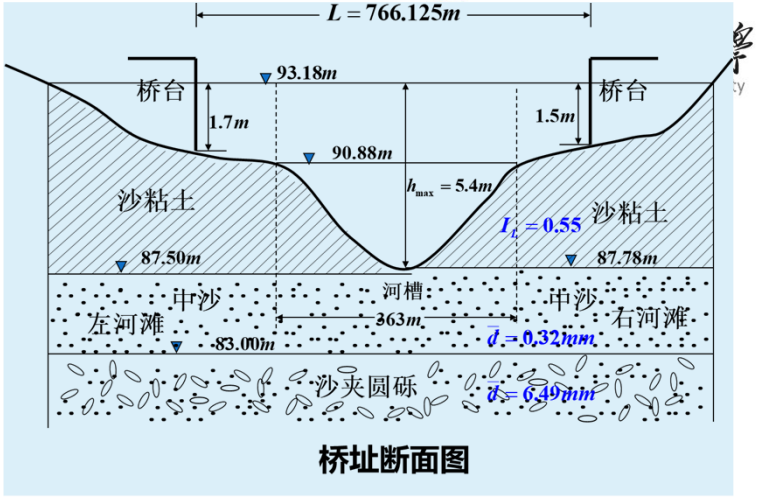
$$h_P = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}} \left(\frac{h_{\max}}{\bar{h}}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = \left[\frac{\kappa Q_P}{\mu L_{cj} E \bar{d}^{1/6}}\right]^{3/5} \frac{h_{\max}}{\bar{h}}$$

$$= \left[\frac{1.46 \times 4905}{0.96 \times 330.8 \times 0.66 \times 6.49^{1/6}} \times \left(\frac{5.4}{3.82}\right)^{5/3}\right]^{3/5} = 9.75\text{m}$$

冲刷线标高=93.18−9.75=83.43m，冲刷线位于第二层，说明冲刷线位于第二、三层交界面。故认为**冲刷至第二层底**，一般冲刷深度为：

$$\boldsymbol{h_P = 93.18 - 83.0 = 10.18m}$$

2、64-2公式



桥址断面图

河槽不可能扩宽，只计算河槽一般冲刷深度：

$Q_c=\omega_c V_c=1260\times2.92=3680m^3/s$， $B_c=363m$

$Q_2=Q_{cP}=4905\ m^3/s$， $B_2=L_c=B_c=363m$ $\lambda=\frac{d}{l}=\frac{1.875}{32}=0.059$

$$h_P=1.04(\kappa\frac{Q_2}{Q_c})^{0.90}\left[\frac{B_c}{\mu(1-\lambda)B_2}\right]^{0.66}\cdot h_{\max}$$

$$=1.04\times(1.46\times\frac{4905}{3680})^{0.90}\times\left[\frac{363}{0.96\times(1-0.059)\times363}\right]^{0.66}\times5.4$$

$$=10.93\text{m}$$

冲刷线标高=93.18−10.93=82.25m，冲刷线位于第三层，但在第二、三层交界面下方附近。

综合分析上述两种结果，河槽一般冲刷深度取10.18m。

根据以上案例，请总结一般冲刷计算的关键步骤?

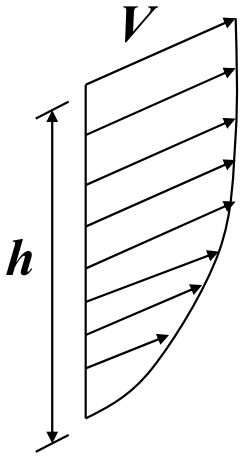
04 局部冲刷

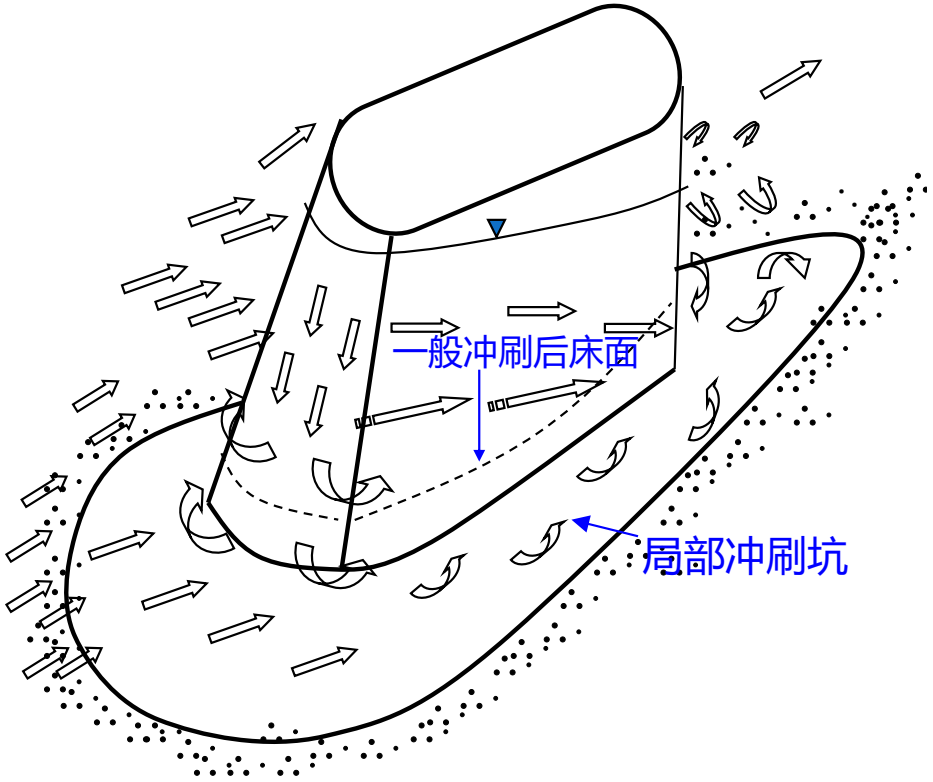
04 局部冲刷



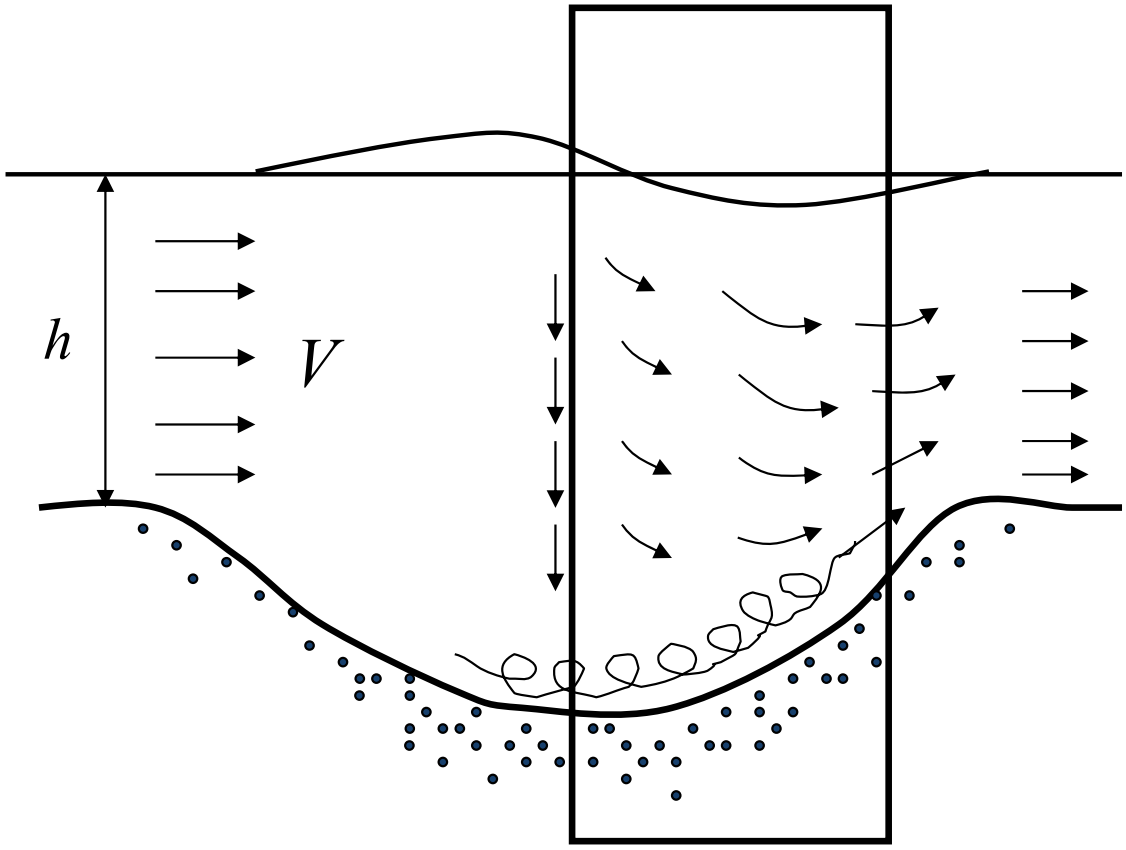
形成原因：

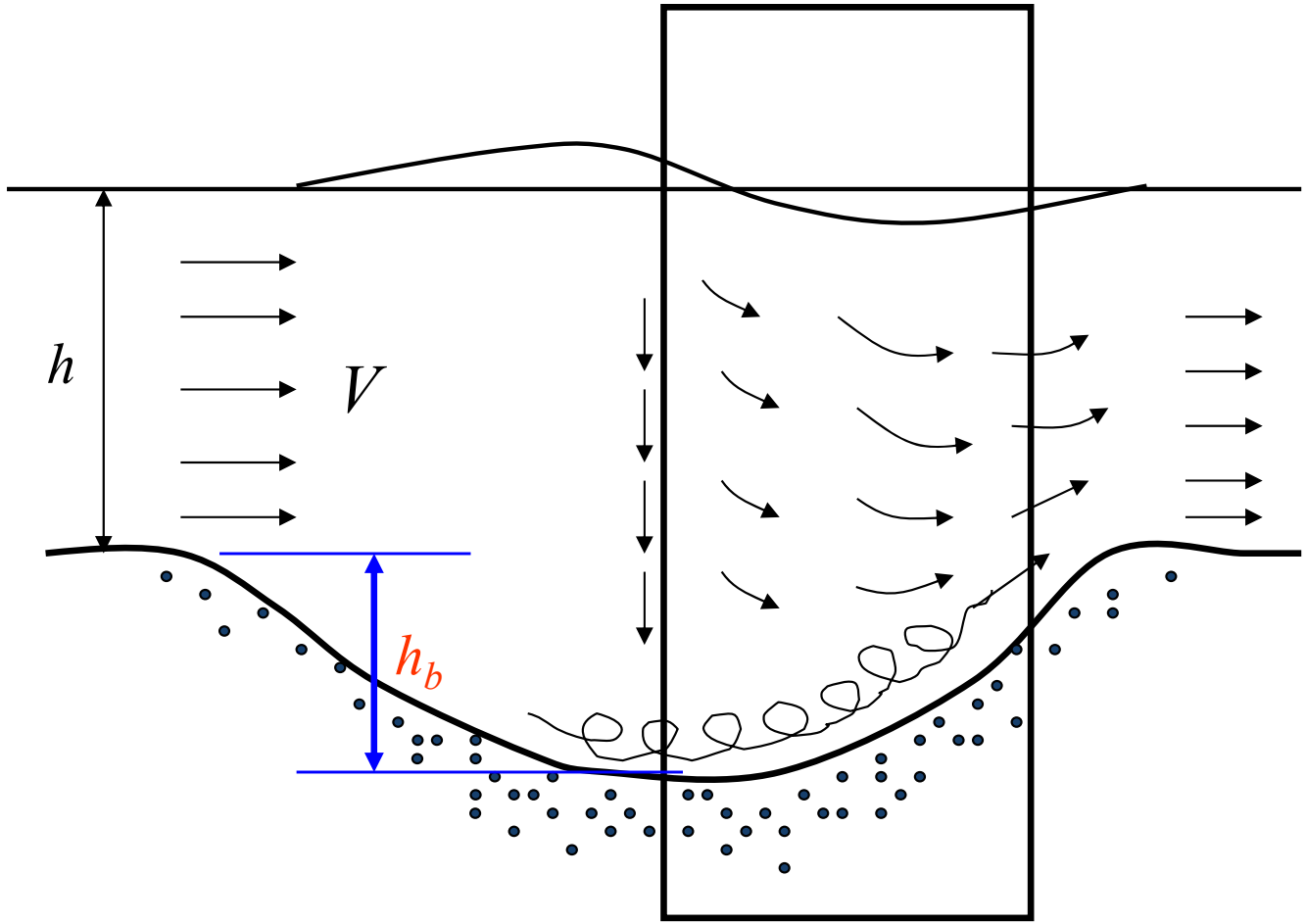
流向桥墩的水流受到墩身的阻挡，桥墩周围的水流结构发生急剧的变化。水流的绕流使流线弯曲，床面附近形成漩涡，剧烈地淘刷桥墩迎水端和周围的泥沙，形成局部冲刷坑。





随着冲刷坑的不断加深和扩大，坑底流速逐渐降低，水流挟沙能力随之减弱；同时，冲刷坑坑底的泥沙逐渐**粗化**，抗冲能力增强，使床沙的抗冲能力和水流的冲刷能力逐渐趋于平衡。当上游进入冲刷坑的泥沙与水流冲走的泥沙趋于平衡，冲刷就停止了，局部冲刷坑达到最深。



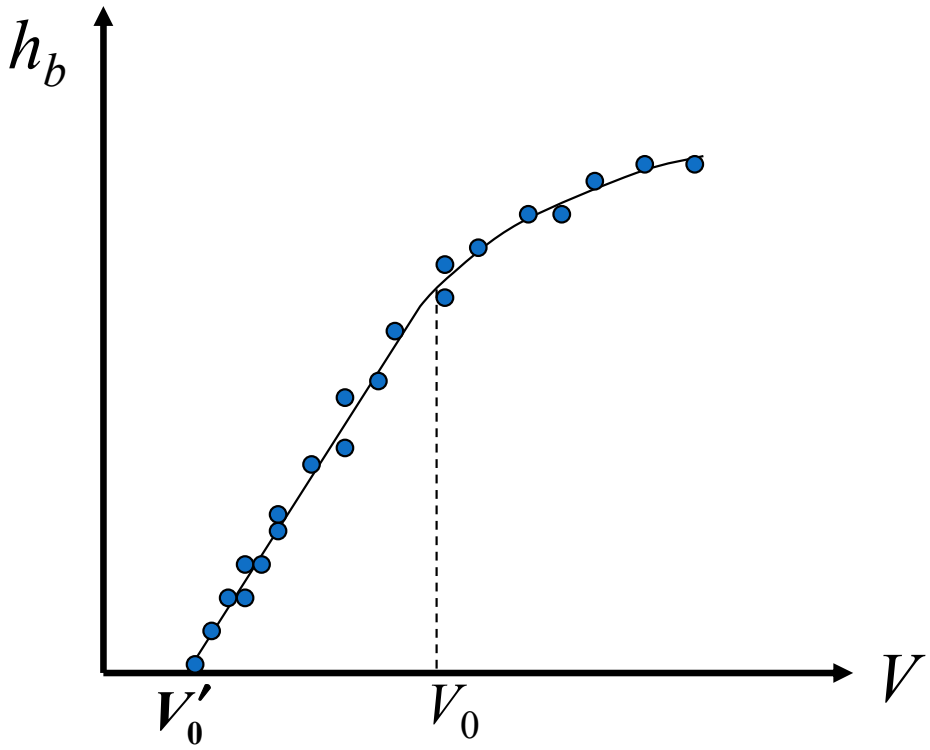


把冲刷坑外缘与桥墩前端（迎水端）坑底的最大高差，称为局部冲刷深度，记为h_b。

□ 影响桥墩局部冲刷深度的因素很多，其中最主要的影响因素是涌向桥墩的流速、桥墩宽度、桥墩形式、墩前水深及床沙粒径等。

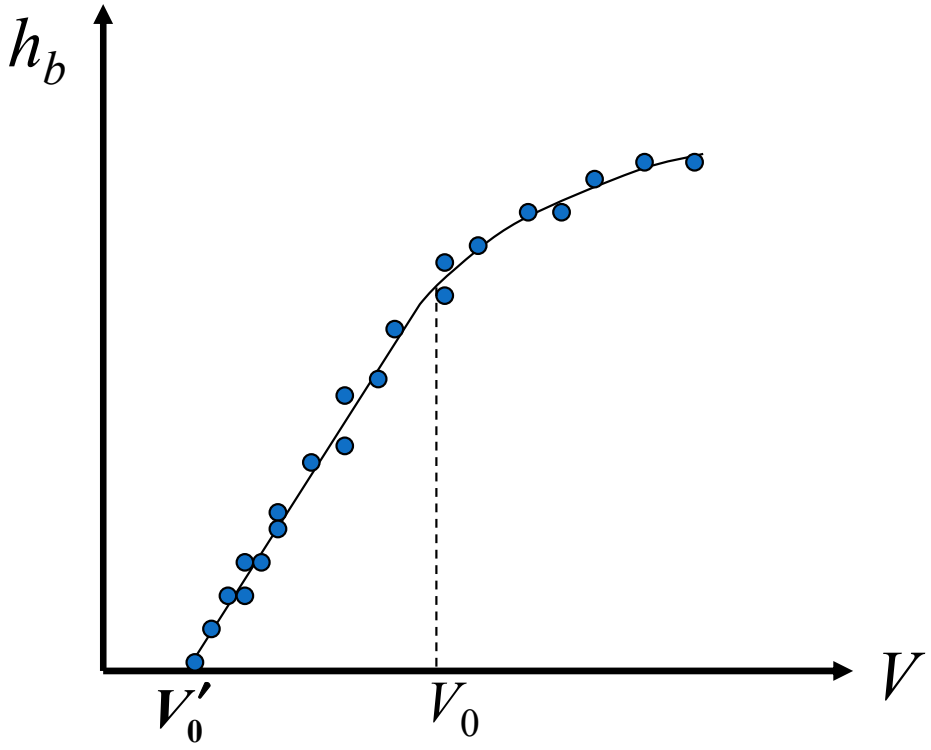
❶ 墩前行近流速

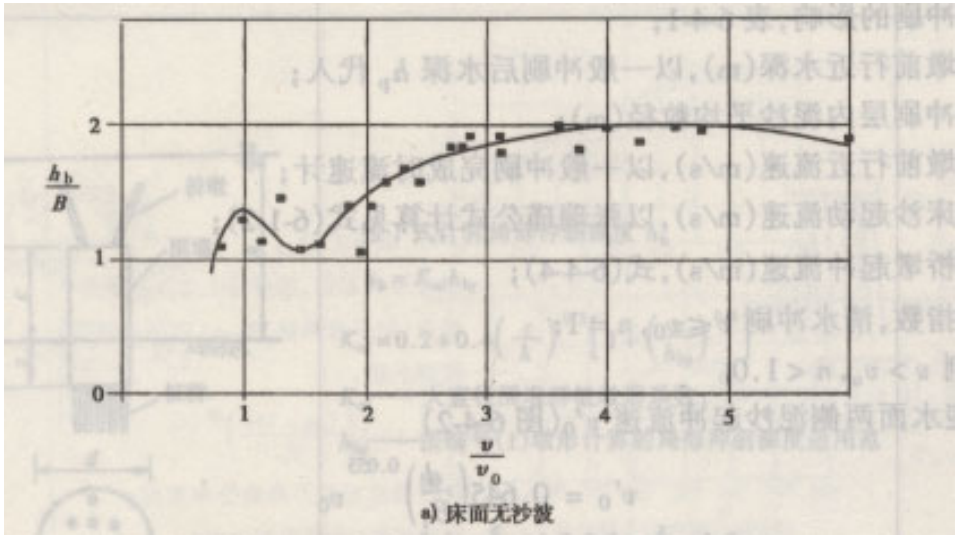
当冲向桥墩的流速增大到一定程度时，桥墩迎水面及两侧的泥沙开始被水流冲走，床面开始冲刷。此时，把冲向桥墩的流速称为床沙的起冲流速 V_0'，（the approach velocity during initial scour of pier）。



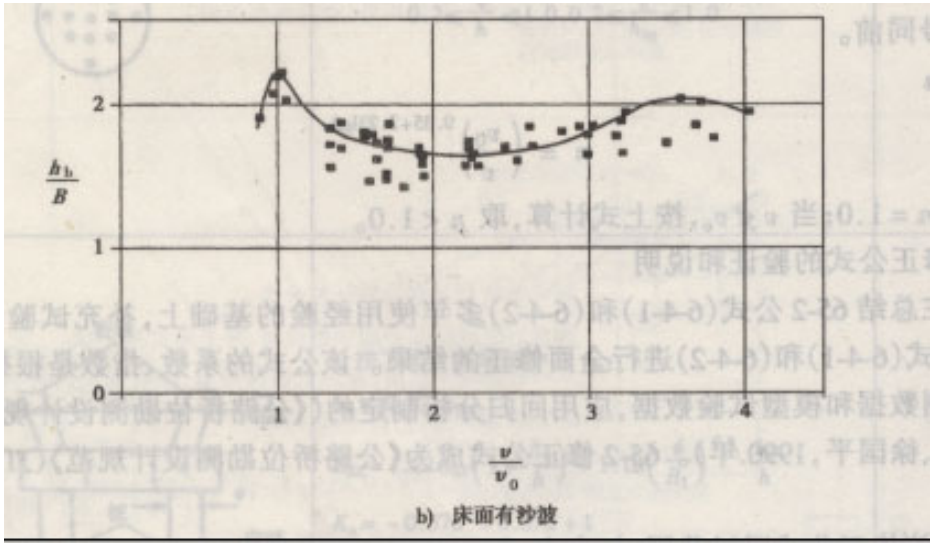
当V大于V_0'并继续增大时，河床继续冲刷，冲刷坑继续加深扩大，冲刷深度h_b与流速V呈直线关系增长。

当流速V增大到床沙的**起动流速**V_0（threshold velocity）时，床面泥沙大量起动，上游泥沙进入冲刷坑，冲刷坑冲刷的深度因来沙的补偿而减缓。因此，当V大于V_0并继续增大时，局部冲刷深度h_b与流速呈曲线关系。





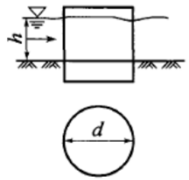
a) 床面无沙波



b) 床面有沙波

模型试验表明：局部冲刷深度最大只能达到墩宽的二倍。

表 C　墩形系数及墩宽计算表

编号	墩形示意图	墩形系数 K_ξ	桥墩计算宽度 B_1
1		1.00	$B_1 = d$

❷墩宽　$h_b \sim B^n$

❸ 墩型系数K_ξ

❹ 河床土质的粒径(反映河床土质抵抗冲刷大小的能力)

粒径越大，局部冲刷深度越小。

❺斜交角

斜交角 α ↑,桥墩计算宽度B↑　　↑ → h_b

❻ 水深h——影响甚微

计算假定

- 决定冲刷坑深度的主要因素
  - 水深
    - 假定局部冲刷是在一般冲刷完成后进行的，应取一般冲刷最大深度作为行近水深。
  - 墩前水流的行进流速（垂线平均流速）
    - 计算桥墩局部冲刷时，应根据所采用的一般冲刷公式，选用其对应的行近流速公式。

65-1式

非黏性土河床桥墩局部冲刷计算公式。

$$v \le v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_1} B^{0.6}(v - v_0')$$

$$v > v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_1} B^{0.6}(v_0 - v_0')\left(\frac{v - v_0'}{v_0 - v_0'}\right)^{n_1}$$

- **V——为一般冲刷结束后墩前行近（冲止）流速** $V = E\bar{d}^{1/6}h_P^{2/3}$
- **h_P为一般冲刷结束后的水深**

床沙起动流速：

$$v_0 = 0.0246\left(\frac{h_p}{\bar{d}}\right)^{0.14}\sqrt{332\bar{d} + \frac{10 + h_p}{\bar{d}^{0.72}}}$$

墩前泥沙起冲流速：

$$v_0' = 0.462\left(\frac{\bar{d}}{B}\right)^{0.06} v_0$$

B – 计算墩宽；

k_{η_1} – 河床粒径影响系数；

$$k_{\eta_1} = 0.8\left(\frac{1}{\bar{d}^{0.45}} + \frac{1}{\bar{d}^{0.15}}\right)$$

k_ξ – 墩形系数；

n_1 – 指数；$n_1 = \left(\frac{v_0}{v}\right)^{0.25\bar{d}^{0.19}}$

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

口 65-2公式

非黏性土河床桥墩局部冲刷计算公式。

$$v \le v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_2} B^{0.6} h_p^{0.15} \left(\frac{v - v_0'}{v_0}\right)$$

$$v > v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_2} B^{0.6} h_p^{0.15} \left(\frac{v - v_0'}{v_0}\right)^{n_2}$$

河床泥沙起动流速：$v_0 = 0.28(\bar{d} + 0.7)^{0.5}$

桥墩起冲流速：$v_0' = 0.12(\bar{d} + 0.5)^{0.55}$

$$k_{\eta_2} = \frac{0.0023}{\bar{d}^{2.2}} + 0.375\bar{d}^{0.24} \qquad n_2 = \left(\frac{v_0}{v}\right)^{0.23+0.19\lg\bar{d}}$$

黏性土河床桥墩局部冲刷计算公式：

当 $\frac{h_P}{B} \geq 2.5$时

$$h_b = 0.83 K_\xi B^{0.6} I_L^{1.25} V$$

当 $\frac{h_P}{B} < 2.5$时

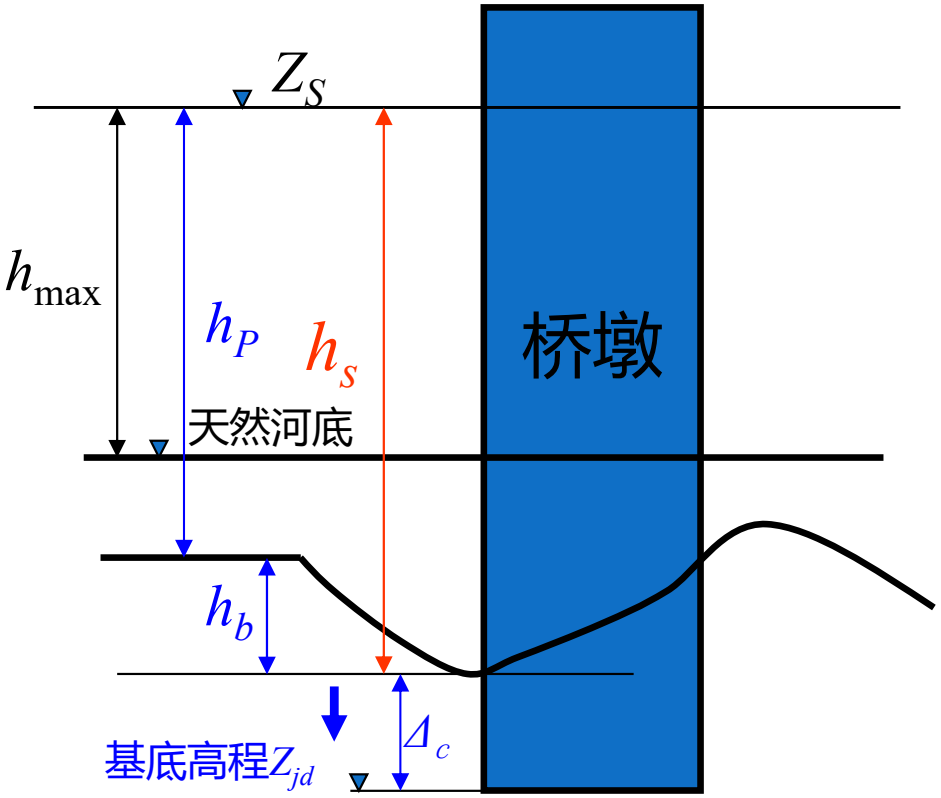
$$h_b = 0.55 K_\xi B^{0.6} h_P^{0.1} I_L V$$

式中，I_L为冲刷坑范围内粘性土液性指数，适用范围为0.16~1.48。其它符号同前。

05 基础埋深

桥下河槽中，桥梁墩台处的最低冲刷线应为桥下**全部冲刷完成**后的冲刷坑底。

全部冲刷完成后的**最大水深**，称为总冲刷深度，是一般冲刷h_p和局部冲刷h_b。



最大冲刷水深：

$$h_s = h_p + h_b$$

墩台基底埋置高程：

$$Z_{jd} = Z_s - h_s - \Delta_c$$

非岩性河床天然基础墩台基底埋深安全值

桥梁类别	总冲刷深度(m)				
	0	5	10	15	20
一般桥梁	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
特殊桥梁	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0

岩性河床基底埋置深度参考值

岩石类别		岩石特征	建议埋入岩面深度(m)按施工枯水季平均水位至岩面的距离分级		
			h<2m	h=2～10m	h>10m
I	极软岩	胶结不良的长石砂岩、炭质页岩	3～4	4～5	5～7
II	软质岩	粘土岩、泥质页岩	2～3	3～4	4～5
II	软质岩	砂质页岩、砂质页岩互层、砂质砾岩	1～2	2～3	3～4
III	硬质岩	板岩、钙质砂岩、砂质岩、石灰岩、花岗岩、流纹岩、石英岩	0.2～1.0	0.2～2.0	0.5～3.0

应用说明:

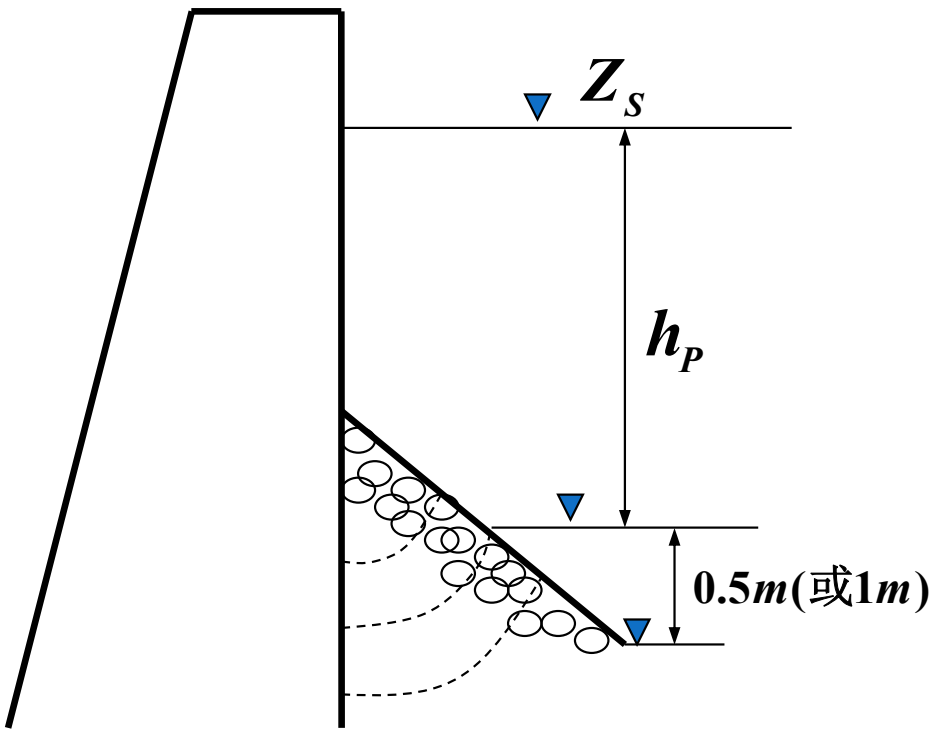
1、建立64-1、64-2公式时所依据的实测资料已包含河床自然冲刷，所以用这两个公式计算的结果中已包括了自然冲刷深度。

2、在确定桥梁墩台基础埋置深度时，应根据桥位河段的具体情况，取河床自然冲刷、一般冲刷和局部冲刷的不利组合，作为确定墩台基础埋深的依据。

3、对稳定河段，河槽稳定，不会扩宽，河槽部分和河滩部分的桥墩，可分别采用各自的冲刷深度确定埋置高程。对不稳定河段，河槽有可能扩宽，河滩上所有桥墩基底高程均采用河槽桥墩基底高程值。

4、位于河槽的桥台，当其最大冲刷深度小于桥墩总冲刷深度时，桥台基底埋深应与桥墩基底高程相同；位于河滩的桥台，对河槽摆动的不稳定河流，桥台基底高程应与桥墩相同；在稳定河流上，桥台基底高程可按照桥台冲刷计算的结果确定。

5、**桥台锥体护坡基脚埋置深度**，应考虑冲刷的影响，当位于**稳定、次稳定河段的河滩上**，基脚底面应在一般冲刷线以下至少$0.5m$；当桥台位于**不稳定河流的河滩**上时，基脚底面应在一般冲刷线以下至少$1m$。



【例】根据算例1所给的资料和计算结果，采用圆端形桥墩，宽3.10m，横向宽9.10m，基础为沉井，尺寸4.6m×10.6m，沉井顶高程87.70m。试确定河床部分的基底最小埋深。

解：1、河槽桥墩局部冲刷深度和桥墩基底埋深计算

根据例6-1计算结果，一般冲刷深度至第二层底，故局部冲刷将切入第三层，平均粒径为6.49mm，h_P=10.18m，E=0.66，墩前行近流速（冲止流速）：

$$V = E\bar{d}^{1/6}h_P^{2/3} = 0.66 \times 6.49^{1/6} \times 10.18^{2/3} = 4.23m/s$$

查表得墩形系数K_ξ=1.2。桥墩计算宽度：

$$B=\frac{b_1h_1+b_2h_2}{h_P}=\frac{3.1\times(93.18-87.70)+4.6\times(87.70-83.00)}{10.18}=3.79m$$

（1）65-1修正式

河床泥沙颗粒影响系数：

$$K_{\eta 1}=0.8\left(\frac{1}{\overline{d}^{0.45}}+\frac{1}{\overline{d}^{0.15}}\right)$$

$$=0.8\times\left(\frac{1}{6.49^{0.45}}+\frac{1}{6.49^{0.15}}\right)=0.95$$

床沙起动流速V_0：

$$V_0 = 0.0246\left(\frac{h_P}{\bar{d}}\right)^{0.14}\sqrt{332\bar{d}+\frac{10+h_P}{\bar{d}^{0.72}}}$$

$$= 0.0246\times\left(\frac{10.18}{6.49}\right)^{0.14}\sqrt{332\times 6.49+\frac{10+10.18}{6.49^{0.72}}} = 1.22m/s$$

墩前泥沙起冲流速：

$$V_0' = 0.462\left(\frac{\bar{d}}{B}\right)^{0.06}V_0$$

$$= 0.462\times\left(\frac{6.49}{3.79}\right)^{0.06}\times 1.22 = 0.58m/s$$

$$n_1 = \left(\frac{V_0}{V}\right)^{0.25\bar{d}^{0.19}} = \left(\frac{1.22}{4.23}\right)^{0.25\times 6.49^{0.19}} = 0.64$$

因$V > V_0$，根据下式：

$$h_b = K_\xi K_{\eta 1} B^{0.6}(V_0 - V_0')\left(\frac{V - V_0'}{V_0 - V_0'}\right)^{n_1}$$

$$= 1.2\times 0.95\times 3.79^{0.6}\times(1.22-0.58)\times\left(\frac{4.23-0.58}{1.22-0.58}\right)^{0.64}$$

$$= 4.94m$$

(2) 65-2公式

河床泥沙颗粒影响系数:

$$K_{\eta 2}=\frac{0.0023}{\bar{d}^{2.2}}+0.375\bar{d}^{0.24}$$

$$=\frac{0.0023}{6.49^{2.2}}+0.375\times 6.49^{0.24}=0.59$$

$$V_0=0.28(\bar{d}+0.7)^{0.5}=0.28\times(6.49+0.7)^{0.5}=0.75m/s$$

$$V_0'=0.12(\bar{d}+0.5)^{0.55}=0.12\times(6.49+0.5)^{0.55}=0.35m/s$$

$$n_2=(\frac{V_0}{V})^{0.23+0.19\lg\bar{d}}=(\frac{0.75}{4.23})^{0.23+0.19\times\lg 6.49}=0.514$$

因$V>V_0$：

$$h_b = K_\xi K_{\eta 2} B^{0.6} h_P^{0.15} \left(\frac{V - V_0'}{V_0}\right)^{n_2}$$

$$= 1.2 \times 0.59 \times 3.79^{0.6} \times 10.18^{0.15} \times \left(\frac{4.23 - 0.35}{0.75}\right)^{0.514} = 5.19m$$

取65-2公式计算结果5.19m。

（3）桥下河槽桥墩基底埋置高程

总冲刷深度： $h_s = \Delta h + h_P + h_b = 0 + 10.18 + 5.19 = 15.37m$

基底埋深安全值Δ_c=2.5m，桥墩基底埋置高程：

$$Z_{jd} = Z_s - h_s - \Delta_c = 93.18 - 15.37 - 2.5 = 75.31m$$

2、河滩桥墩局部冲刷深度和桥墩基底埋深计算

（1）左滩

左河滩一般冲刷深度在第二层，$V_{H1}=0.34m/s$，$h_P=9.69m$，墩前行近流速（冲止流速）：

$$V = V_{H1} h_P^{1/5} = 0.34 \times 9.69^{1/5} = 0.54m/s$$

桥墩计算宽度：

$$B = \frac{3.1 \times (93.18 - 87.70) + 4.6 \times (87.70 - 83.49)}{9.69} = 3.75m$$

假设局部冲刷深入第三层，取平均粒径为$6.49mm$，起动流速，按65-1公式：

$$V_0 = 0.0246(\frac{h_P}{\bar{d}})^{0.14}\sqrt{332\bar{d}+\frac{10+h_P}{\bar{d}^{0.72}}}$$

$$= 0.0246\times(\frac{9.69}{6.49})^{0.14}\sqrt{332\times 6.49+\frac{10+9.69}{6.49^{0.72}}} = 1.21m/s$$

起冲流速：

$$V_0' = 0.462(\frac{\bar{d}}{B})^{0.06}V_0 = 0.462\times(\frac{6.49}{3.75})^{0.06}\times 1.21 = 0.58m/s$$

因为$V < V_0'$，不会发生局部冲刷，为安全计，取局部冲刷结束水深至第二层底，故h_b= 0.49m。

左滩桥墩基底埋置高程：

$$Z_{jd} = Z_s - h_P - h_b - \Delta_c = 93.18 - 9.69 - 0.49 - 2.5 = 80.50m$$

左桥台基底高程取与桥墩相同。

（2）右滩

假设局部冲刷结束水深位于第一层：

$$V = \frac{0.33}{I_L} h_P^{1/6} = \frac{0.33}{0.55} \times 3.29^{1/6} = 0.73m/s$$

右河滩桥墩的沉井顶高程87.70m，低于一般冲刷线高程，查表，按编号3或8，K_ξ=1.0，B=b=3.1m，$h_P/B < 2.5$，局部冲刷深度为：

$$h_b = 0.55K_\xi B^{0.6} h_P^{0.1} I_L V$$

$$= 0.55 \times 1.0 \times 3.1^{0.6} \times 3.29^{0.1} \times 0.55 \times 0.73 = 0.49m$$

局部冲刷坑底仍在第一层。基底埋深安全值取$2.0m$，右河滩桥墩基底埋置高程：

$$Z_{jd} = Z_s - h_P - h_b - \Delta_c = 93.18 - 3.29 - 0.49 - 2.0 = 87.40m$$

右桥台基底高程取与桥墩相同。

06 冲刷防治

□ 从局部冲刷的计算公式看，可从那些方面对冲刷进行防治?

$$v \le v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_1} B^{0.6}(v - v_0')$$

$$v > v_0 \qquad h_b = k_\xi k_{\eta_1} B^{0.6}(v_0 - v_0')\left(\frac{v - v_0'}{v_0 - v_0'}\right)^{n_1}$$

- V——为一般冲刷结束后墩前行近（冲止）流速
- h_P为一般冲刷结束后的水深

床沙起动流速：

$$v_0 = 0.0246\left(\frac{h_p}{\overline{d}}\right)^{0.14}\sqrt{332\overline{d} + \frac{10 + h_p}{\overline{d}^{0.72}}}$$

墩前泥沙起冲流速：

$$v_0' = 0.462\left(\frac{\overline{d}}{B}\right)^{0.06} v_0$$

B－计算墩宽；

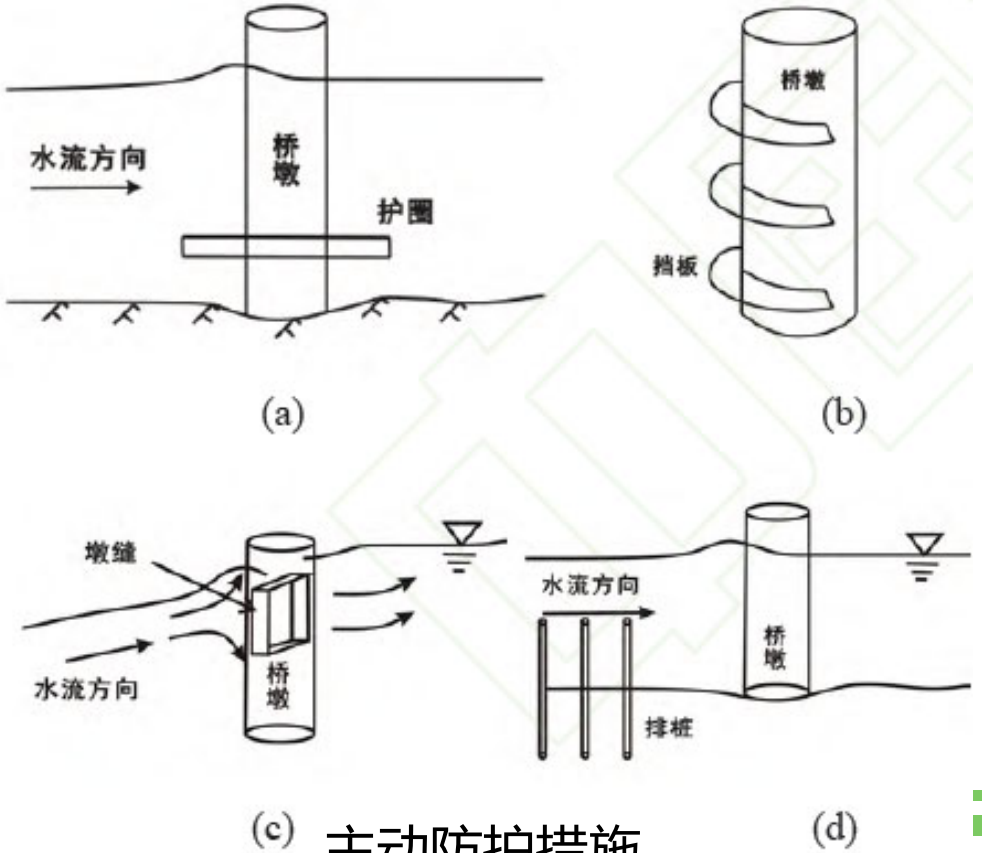
k_{η_1}－河床粒径影响系数；

$$k_{\eta_1} = 0.8\left(\frac{1}{\overline{d}^{0.45}} + \frac{1}{\overline{d}^{0.15}}\right)$$

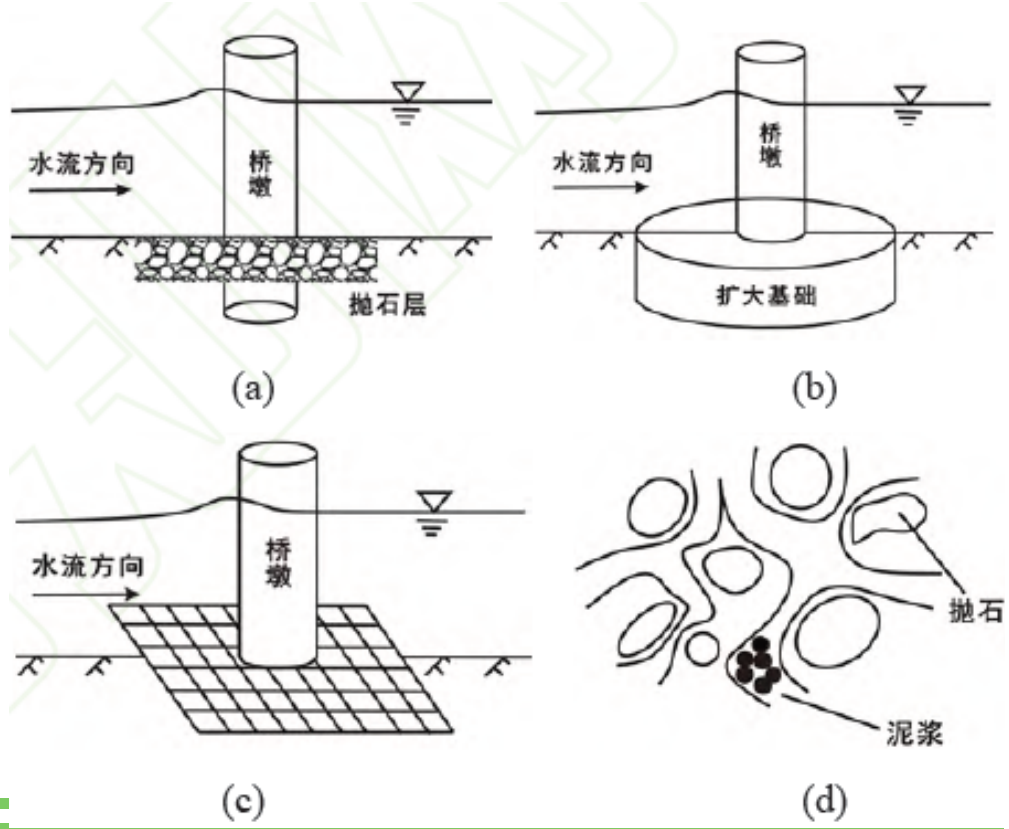
k_ξ－墩形系数；

n_1－指数；$n_1 = \left(\frac{v_0}{v}\right)^{0.25\overline{d}^{0.19}}$

- 主动防护，旨在改变或减小水流原来的水力特性，降低来流强度，或使其改变流向，即减弱向下射流和马蹄形旋涡对桥梁基础的冲刷效应；
- 被动防护，通过在桥梁基础周围的河床铺设保护层，提高桥梁基础对来流剪切应力的抵抗力，以保护下层易受冲刷的泥沙。

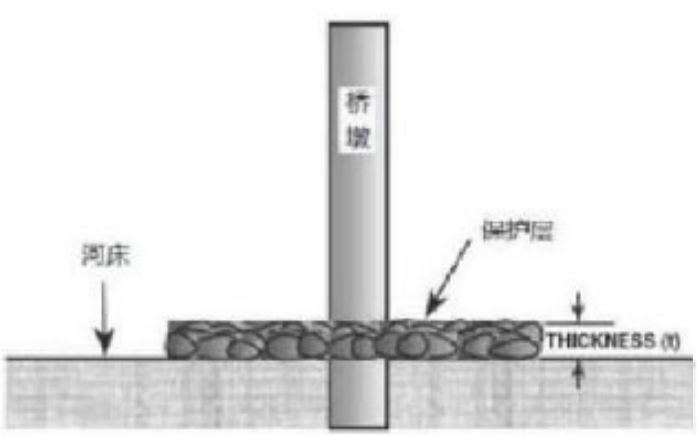


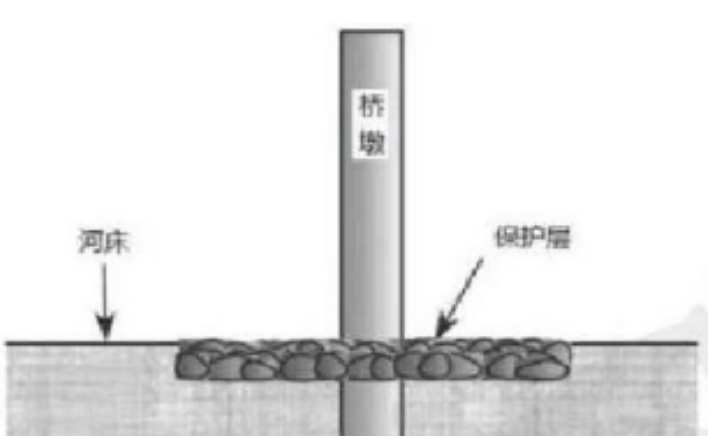
主动防护措施

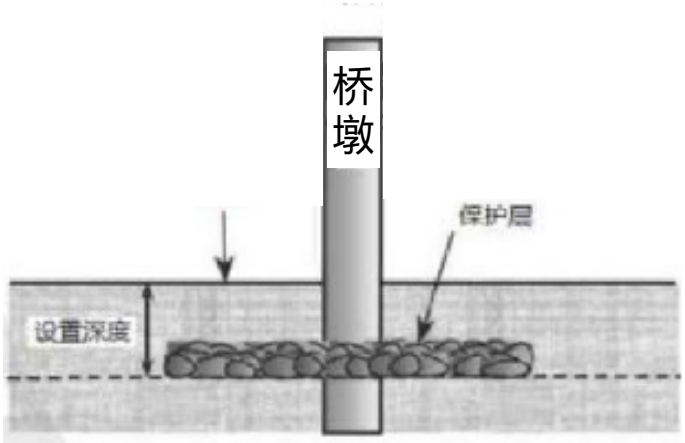


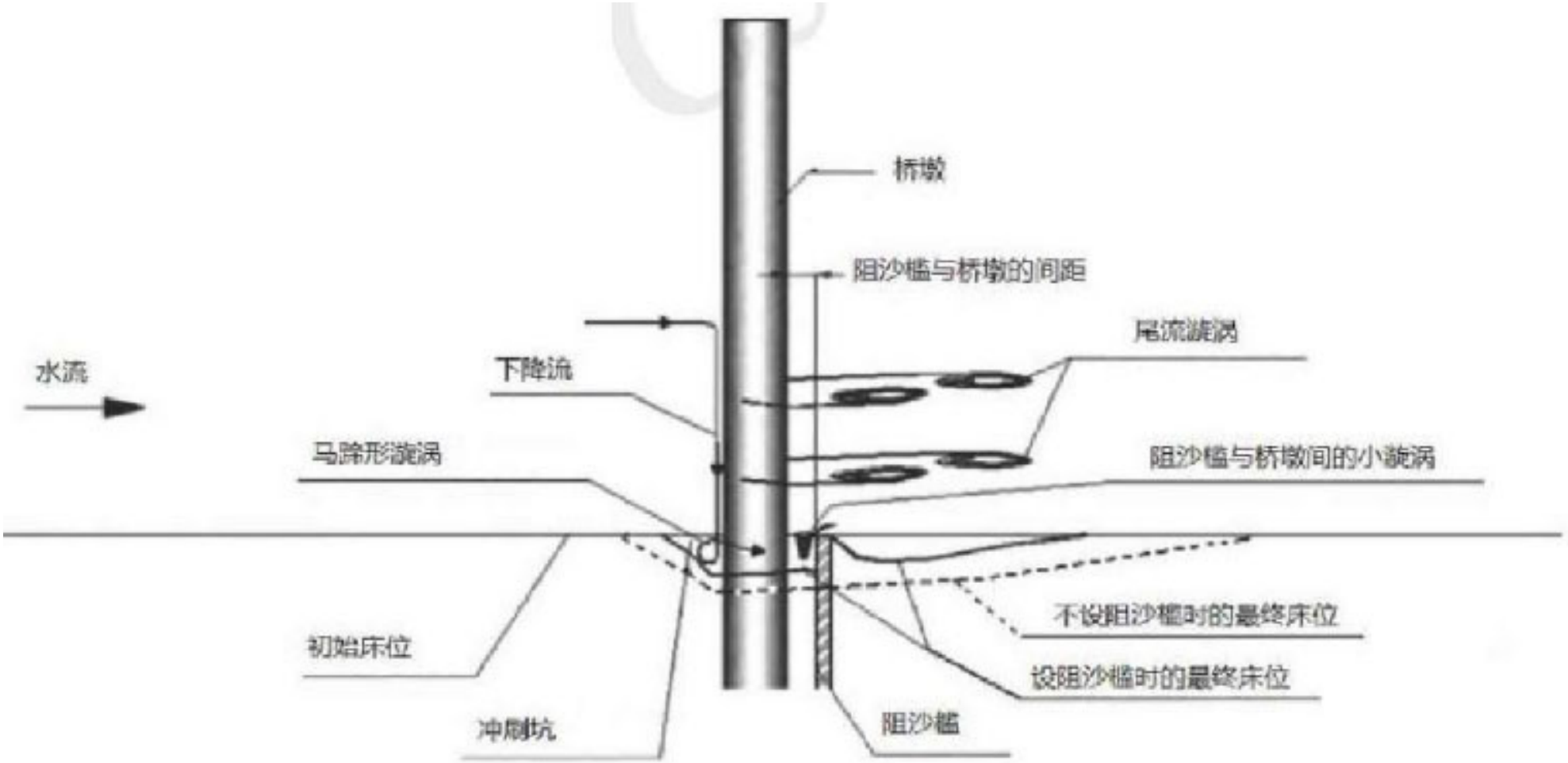
被动防护措施

- 抛石防护层，利用防护层抵抗水流剪切力

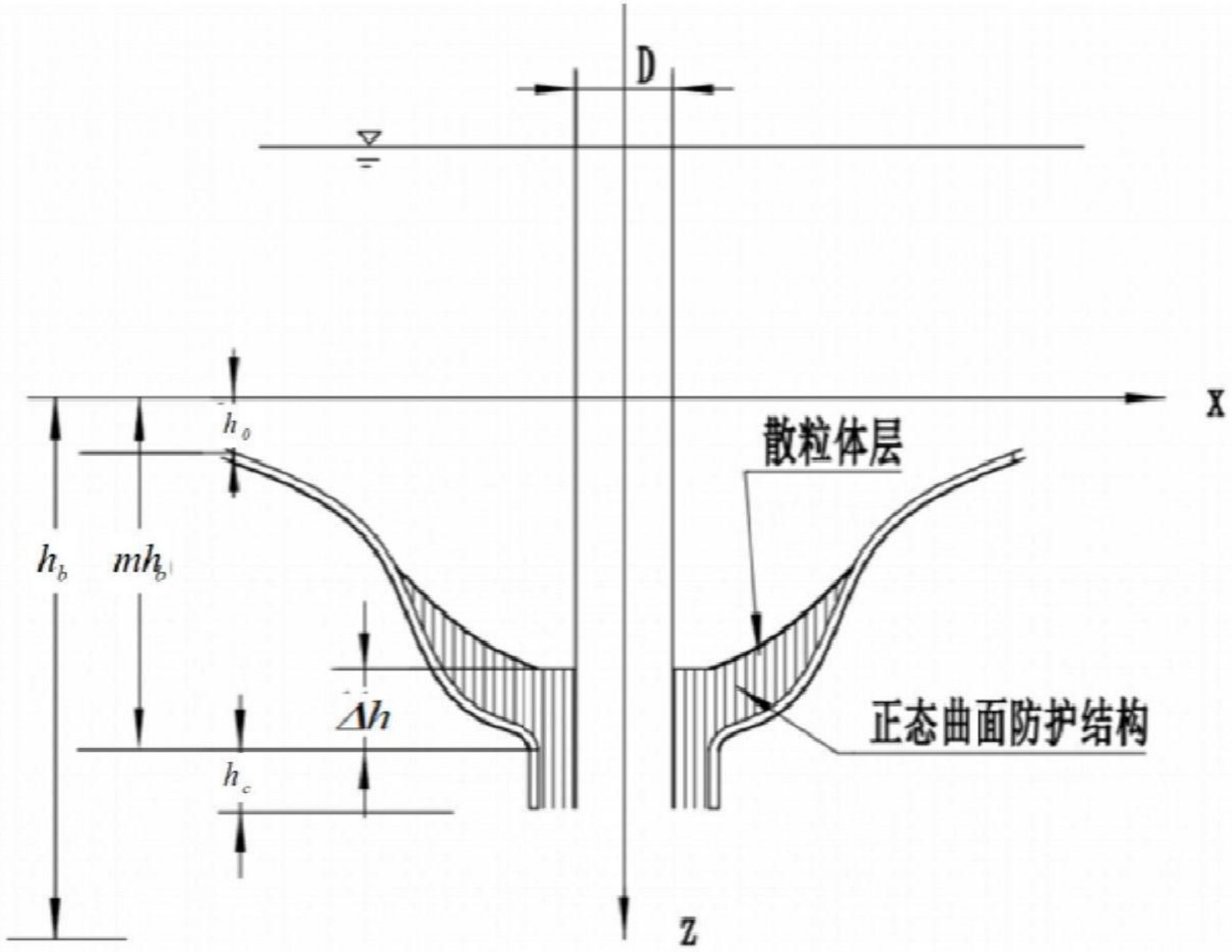


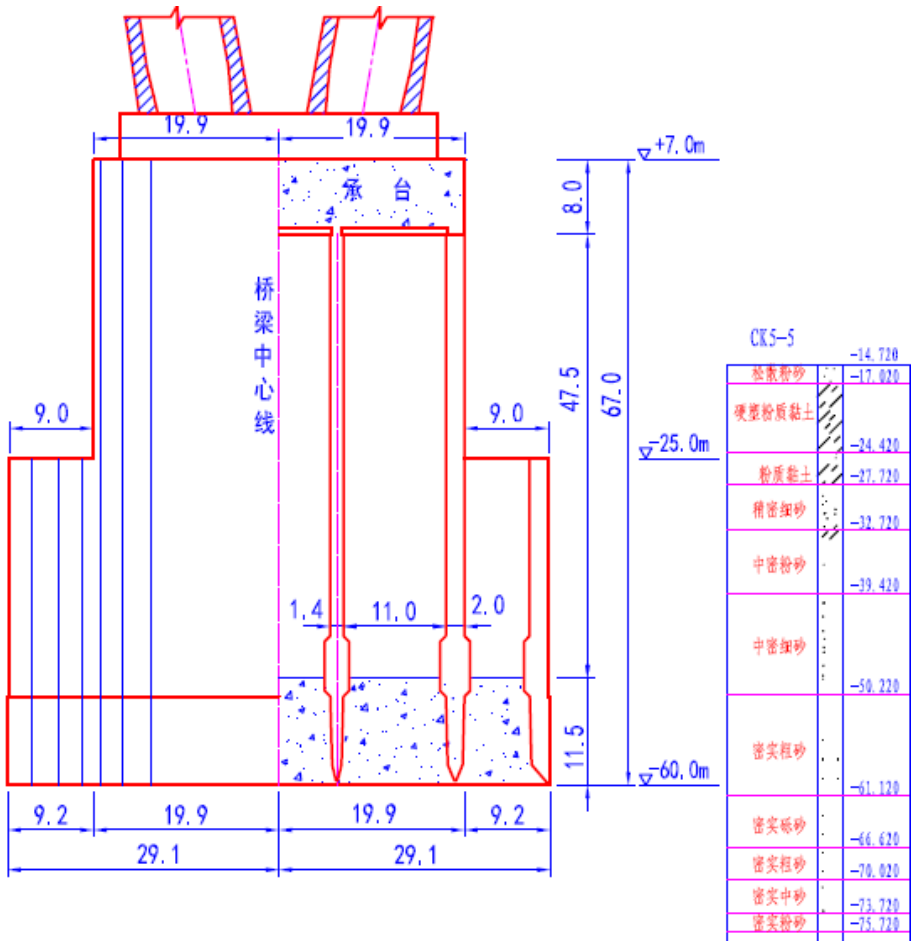




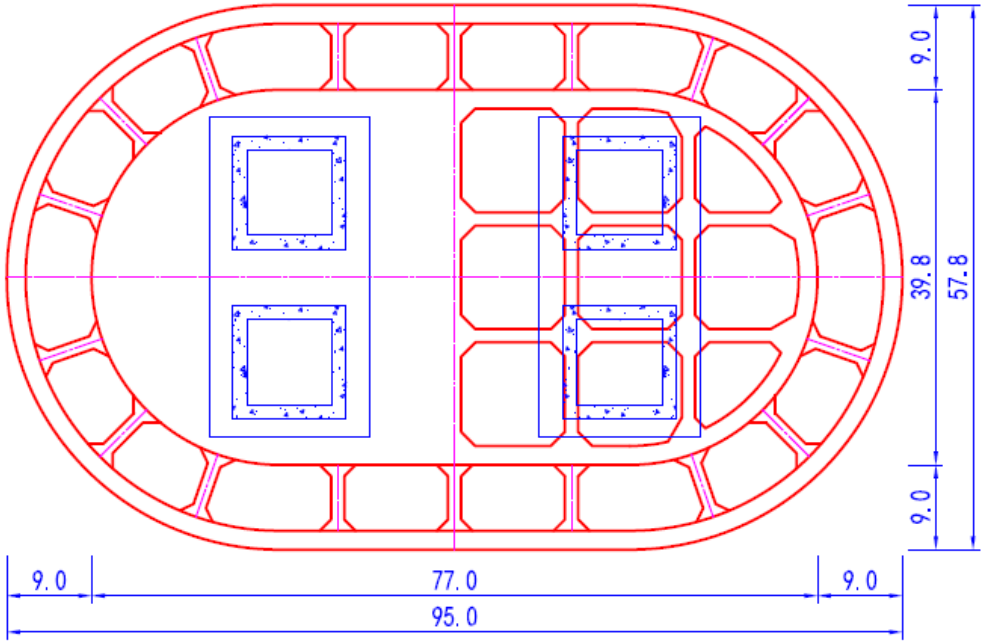

桥墩
阻沙槛与桥墩的间距
尾流漩涡
水流
下降流
马蹄形漩涡
阻沙槛与桥墩间的小漩涡
初始床位
不设阻沙槛时的最终床位
设阻沙槛时的最终床位
冲刷坑
阻沙槛

阻沙槛


D
X
Z
h_0
h_b
mh_b
Δh
h_c
散粒体层
正态曲面防护结构



常泰长江大桥—台阶式沉井



- 沉井顶尺寸由塔底尺寸47×30m控制设计，沉井底尺寸由地基容许承载力确定。
- 沉井顶节平面尺寸77 ×39.8m，底节沉井平面尺寸95 ×57.8m，台阶宽度9m；
- 基底高程暂定-60.0m，顶高程-25.0m。

口 还有那些方式可防治冲刷?

本讲小结

- 一般冲刷的计算
- 局部冲刷的计算?
- 基础埋深如何计算?
- 局部冲刷的影响因素有那些?
- 冲刷的防治措施有那些，请举例说明

一般冲刷

印度一座
铁路桥



从64-1和6-42来看，一般冲刷计算的误差可能有那些因素?

本讲小结

- 桥下冲刷的类型及定义?
- 一般冲刷的产生原因?
- 局部冲刷产生的原因?
- 一般冲刷如何计算?
- 一般冲刷计算中，为何对非黏性土河槽最大单宽流量进行修正?
- 桥下多层黏性土情况的冲刷深度如何计算?
- 64-1和64-2计算中是否包含自然演变的冲刷深度?
- 什么是冲止流速?

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

感谢聆听！

THANK YOU!

- 学校名称：西南交通大学
- 授课老师：
- 授课时间：2023年12月5日

桥渡设计